

LABORATORY SESSION 2

Cell and Tissue Injury

آسیب سلول و بافت

Cellular Swelling · Fatty Change · Hyalinization · Mucoïd Change · Calcification

تورم سلولی · تغییر چربی · هیالینیزاسیون · تغییر موکوئیدی · کلسیفیکاسیون

PART 1	The Normal Baseline — Liver and Gut	مبنای طبیعی — کبد و دستگاه گوارش
PART 2	Reversible Injury — the Five Changes	آسیب برگشت‌پذیر — پنج تغییر
PART 3	Gross Specimens	نمونه‌های ماکروسکوپی
PART 4	Microscopic Slides	لام‌های میکروسکوپی
PART 5	Homework, Self-Test and Glossary	تکلیف، خودآزمایی و واژه‌نامه

SYNTHESIZED FROM

“Pathological Experiment-2: Cell and Tissue Injury”

«آزمایش پاتولوژی ۲: آسیب سلول و بافت»

Pathology Institute, School of Medicine, Zhejiang University · 38 slides

Robbins & Kumar *Basic Pathology*, 11e (Ch. 1–2) · Robbins & Cotran *Pathologic Basis of Disease*
· Wheater’s *Functional Histology*

کتاب‌های مرجع: رابینز، کاتران و ویتز

For the mechanisms the slides state but do not explain

How to Use This Guide

راهنمای استفاده از این جزوه

Session 1 was about *adaptation* — a cell changing successfully. This session is about what happens when the change is no longer enough and the cell begins to fail, but has not yet died. Every lesion here is **reversible**: remove the cause and the cell recovers. That single word organises the whole session.

جلسه اول درباره سازگاری بود — سلولی که با موفقیت تغییر می‌کند. این جلسه درباره زمانی است که آن تغییر دیگر کافی نیست و سلول شروع به شکست می‌کند، اما هنوز نمرده است. هر ضایعه در اینجا **برگشت‌پذیر** است: علت را بردارید، سلول بهبود می‌یابد. همین یک واژه تمام جلسه را سازمان می‌دهد.

The organising idea

ایده اصلی سازمان‌دهنده

Four of the five changes are a **substance accumulating where it should not be**, and the fifth is water. Ask of every specimen: *what has built up, and why could the cell not get rid of it?* Water builds up when the sodium pump fails. Fat builds up when the liver cannot export it. Protein builds up as hyaline. Mucin builds up in connective tissue. Calcium builds up in tissue that is already dead. Five answers, one question.

چهار مورد از این پنج تغییر، **تجمع ماده‌ای است در جایی که نباید باشد**، و پنجمی آب است. از هر نمونه بپرسید: چه چیزی انباشته شده و چرا سلول نتوانسته از شرش خلاص شود؟ آب وقتی انباشته می‌شود که پمپ سدیم از کار بیفتد. چربی وقتی که کبد نتواند صادرش کند. پروتئین به شکل هیالین. موسین در بافت همبند. کلسیم در بافتی که از پیش مرده است. پنج پاسخ، یک پرسش.

The two tags

دو برچسب

As in Session 1, every observation is marked for where it comes from:

مانند جلسه اول، هر مشاهده با منبعش علامت‌گذاری شده:

— **GROSS** — naked-eye examination: size, weight, shape, colour, surface, cut surface.

معاینه با چشم غیرمسلح: اندازه، وزن، شکل، رنگ، سطح، سطح مقطع.

— **MICRO** — down the microscope: architecture at 4×, cells at 40×.

زیر میکروسکوپ: معماری در 4×، سلول‌ها در 40×.

The description templates — **organ** → **whole organ** → **lesion** for a gross specimen, **naked eye** → **4×** → **40×** for a slide — and the department's four report headings are all in the Session 1 guide, Part 1. They are not repeated here. If you have not internalised them yet, read that Part again before the bench; nothing in this session changes the method.

الگوهای توصیف — **عضو** ← **کل عضو** ← **ضایعه** برای نمونه میکروسکوپی، **چشم غیرمسلح** ← **۴×** ← **۴۰×** برای لام — و چهار عنوان گزارش گروه آموزشی، همگی در بخش ۱ جزوه جلسه اول هستند و اینجا تکرار نشده‌اند. اگر هنوز درونی‌شان نکرده‌اید، پیش از رفتن سر میز آن بخش را دوباره بخوانید؛ هیچ چیز در این جلسه روش را تغییر نمی‌دهد.

The five kinds of box

پنج نوع کادر

Box	What it contains
کادر	محتوا
High-Yield	Repeatedly examined. If you memorise nothing else, memorise these.
نکته کلیدی	مکرراً سنجیده می‌شود. اگر هیچ چیز دیگری را حفظ نمی‌کنید، این‌ها را حفظ کنید.
Exam Trap	Where two lesions are confused, or the intuitive answer is wrong.
دام امتحانی	جایی که دو ضایعه خلط می‌شوند یا پاسخ شهودی نادرست است.
Bench Technique	How to actually do it: which objective, which stain, what to write down.
فن آزمایشگاه	روش عملی: کدام عدسی، کدام رنگ‌آمیزی، چه چیزی بنویسید.
Clinical Correlation	What the patient with this specimen looked like in life.
ارتباط بالینی	بیماری که این نمونه از اوست، در زمان حیات چگونه بود.
Mechanism	A numbered chain in which each step forces the next, with the <i>why</i> spelled out.
مکانیسم	زنجیره‌ای شماره‌دار که هر گام گام بعد را ناگزیر می‌کند، با چرای صریح.

Suggested study sequence

ترتیب پیشنهادی مطالعه

- Before the lab (≈30 min).** Part 2. Go in knowing the five changes and what accumulates in each.
پیش از آزمایشگاه (حدود ۳۰ دقیقه). بخش ۲. با دانستن پنج تغییر و اینکه در هر کدام چه انباشته می‌شود وارد شوید.
- At the bench.** Part 1 open beside the microscope — you cannot call a hepatocyte swollen until you know how big a normal one is.
سر میز کار. بخش ۱ را کنار میکروسکوپ باز نگه دارید — تا ندانید هپاتوسیت طبیعی چقدر است، نمی‌توانید یکی را متورم بنامید.
- Writing the report (≈45 min).** Parts 3 and 4, one card per specimen. Your homework is two of them.
نوشتن گزارش (حدود ۴۵ دقیقه). بخش‌های ۳ و ۴، هر نمونه یک کارت. تکلیف شما دو مورد از آن‌هاست.

4. **Night before the exam (≈ 20 min).** Part 5 — the look-alike tables, the self-test, then the glossary.

شب امتحان (حدود ۲۰ دقیقه). بخش ۵ — جدول‌های موارد شبیه به هم، خودآزمایی، سپس واژه‌نامه.

THE THREE THINGS THE LECTURER SAYS TO MASTER

سه چیزی که مدرّس می‌گوید باید مسلط شوید

Part two of the deck states its purpose in three lines, and they are worth treating as the examinable core of the whole session:

بخش دوم اسلایدها هدفش را در سه خط بیان می‌کند و ارزش دارد آن‌ها را هسته قابل‌سنجش تمام جلسه بدانید:

- Master the morphological characters of **reversible injury** — hyaline degeneration, mucoid change and pathological calcification.

تسلط بر ویژگی‌های ریخت‌شناختی **آسیب برگشت‌پذیر** — هیالینیزاسیون، تغییر موکوتیدی و کلسیفیکاسیون پاتولوژیک.

- **Distinguish cellular swelling from fatty change.**

تفکیک تورم سلولی از تغییر چربی.

- **Identify the tigroid heart and the fat heart.**

شناسایی قلب ببری و قلب چرب.

The second and third are *distinguish* and *identify* tasks, not definitions — which is why 5.3 gives each of them its own comparison table.

دومی و سومی، وظایف تفکیک و شناسایی‌اند نه تعریف — و به همین دلیل بخش ۵.۳ برای هرکدام جدول مقایسه اختصاصی دارد.

Table of Contents

فهرست مطالب

PART 1 · THE NORMAL BASELINE — LIVER AND GUT

	بخش ۱ · مبنای طبیعی — کبد و دستگاه گوارش	
1.1	Liver — Gross	<u>8</u>
	۱.۱ کبد — ماکروسکوپی	
1.2	Liver — Histology	<u>10</u>
	۱.۲ کبد — بافت‌شناسی	
1.3	Stomach and Intestine	<u>12</u>
	۱.۳ معده و روده	

PART 2 · REVERSIBLE INJURY — THE FIVE CHANGES

	بخش ۲ · آسیب برگشت‌پذیر — پنج تغییر	
2.1	Where This Session Sits on the Injury Spectrum	<u>17</u>
	۲.۱ جایگاه این جلسه در طیف آسیب	
2.2	Cellular Swelling — Water	<u>19</u>
	۲.۲ تورم سلولی — آب	
2.3	Fatty Change — Triglyceride	<u>21</u>
	۲.۳ تغییر چربی — تری‌گلیسرید	
2.4	Hyaline Degeneration — Protein	<u>23</u>
	۲.۴ هیالینیزاسیون — پروتئین	
2.5	Mucoid Change — Mucin	<u>25</u>
	۲.۵ تغییر موکوئیدی — موسین	
2.6	Pathological Calcification — Calcium	<u>26</u>
	۲.۶ کلسیفیکاسیون پاتولوژیک — کلسیم	

PART 3 · GROSS SPECIMENS

	بخش ۳ · نمونه‌های ماکروسکوپی	
3.1	No. 5 — Cloudy Swelling of the Liver	<u>30</u>
	۳.۱ شماره ۵ — تورم کدر کبد	
3.2	No. 6 — Fatty Degeneration of the Liver	<u>31</u>
	۳.۲ شماره ۶ — استئاتوز کبد	
3.3	No. 7 and No. 8 — Tigroid Heart and Fat Heart	<u>33</u>
	۳.۳ شماره‌های ۷ و ۸ — قلب ببری و قلب چرب	
3.4	No. 10 — Hyaline Degeneration of the Pleura	<u>37</u>
	۳.۴ شماره ۱۰ — هیالینیزاسیون پلور	
3.5	No. 11 — Mucoid Degeneration of Fibroadenoma	<u>38</u>
	۳.۵ شماره ۱۱ — تغییر موکوئیدی فیبروآدنوم	
3.6	No. 12 — Calcified Lesion of the Lung	<u>40</u>
	۳.۶ شماره ۱۲ — ضایعه کلسیفیه ریه	

PART 4 • MICROSCOPIC SLIDES

بخش ۴ • لام‌های میکروسکوپی

4.1	Slide 9 – Cloudy Swelling of the Kidney	<u>44</u>
		۴.۱ لام ۹ – تورم کدر کلیه
4.2	Slide 46 – Hepatocellular Oedema	<u>45</u>
		۴.۲ لام ۴۶ – ادم هپاتوسیت
4.3	Slide 10 – Fatty Degeneration of the Liver	<u>47</u>
		۴.۳ لام ۱۰ – استئاتوز کبد
4.4	Slide 43 – Hyaline Degeneration of Glomeruli and Arteriole	<u>49</u>
		۴.۴ لام ۴۳ – هیالینیزاسیون گلوMERUL و آرتریول
4.5	Calcified Lesion in the Coronary Artery	<u>52</u>
		۴.۵ ضایعۀ کلسیفیه در شریان کرونر

PART 5 • HOMEWORK, SELF-TEST AND GLOSSARY

بخش ۵ • تکلیف، خودآزمایی و واژه‌نامه

5.1	Your Homework – Exactly What to Submit	<u>56</u>
		۵.۱ تکلیف شما – دقیقاً چه چیزی تحویل دهید
5.2	Tell Them Apart – the Look-Alikes	<u>57</u>
		۵.۲ تفکیک موارد شبیه به هم
5.3	The Three Examinable Comparisons	<u>58</u>
		۵.۳ سه مقایسۀ قابل‌سنجش
5.4	Self-Test – 18 Questions with Answers	<u>61</u>
		۵.۴ خودآزمایی – ۱۸ پرسش با پاسخ
5.5	Glossary of Key Terms	<u>66</u>
		۵.۵ واژه‌نامۀ اصطلاحات کلیدی

01

The Normal Baseline — Liver and Gut

مبنای طبیعی — کبد و دستگاه گوارش

Almost every lesion in this session is in the liver, and the rest are read against it. A swollen hepatocyte, a fat-filled hepatocyte and a normal one differ by details you can only see if you already know what the normal cell looks like — so this Part comes first, and it belongs beside the microscope rather than in your memory.

تقریباً هر ضایعه این جلسه در کبد است و بقیه در مقایسه با آن خوانده می‌شوند. هپاتوسیت متورم، هپاتوسیت پر از چربی و هپاتوسیت طبیعی با جزئیاتی از هم فرق دارند که تنها در صورتی می‌بینیدشان که از پیش بدانید سلول طبیعی چه شکلی است — پس این بخش نخست می‌آید، و جایش کنار میکروسکوپ است نه در حافظه.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- State the normal weight, site, colour and functions of the liver.

وزن، محل، رنگ و عملکردهای طبیعی کبد را بگویید.

- Identify central vein, liver plates, sinusoids and portal space on a slide.

ورید مرکزی، صفحات کبدی، سینوزوئیدها و فضای پورت را روی لام بشناسید.

- Name the four layers of the digestive tube and what each contains.

چهار لایه لوله گوارش و محتوای هر یک را نام ببرید.

1.1 Liver — Gross

کبد — ماکروسکوپی

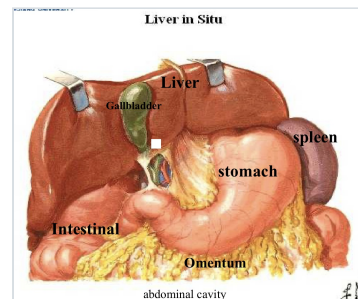


Fig 1.1 The liver in situ, with the gallbladder beneath it and the stomach, spleen, intestine and omentum around it. Its relations matter for description: a liver specimen usually arrives with the gallbladder bed and porta hepatis visible, and those are your landmarks for orientation.

کبد در جای خود، با کیسهٔ صفرا در زیر و معده، طحال، روده و امنتوم پیرامون آن. روابط آناتومیک برای توصیف مهم‌اند: نمونهٔ کبد معمولاً با بستر کیسهٔ صفرا و ناف کبد قابل‌رؤیت می‌رسد و همین‌ها نشانه‌های جهت‌یابی شمايند.

TABLE 1.1 NORMAL LIVER — THE SIX WORDS

جدول ۱.۱ — کبد طبیعی، شش واژه	
Feature	Normal
ویژگی	طبیعی
Weight	Male 1230–1446 g • Female 1100–1300 g — the heaviest internal organ
وزن	مرد ۱۲۳۰ تا ۱۴۴۶ گرم • زن ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ گرم — سنگین‌ترین عضو داخلی
Site	Abdominal cavity — right upper quadrant, under the diaphragm
محل	حفره شکم — ربع فوقانی راست، زیر دیافراگم
Colour	Red, and dull — not glistening. Both halves of that phrase matter: pallor and loss of lustre are the two colour changes you will meet in §3.1
رنگ	قرمز و کدر — نه براق. هر دو نیمه این عبارت مهم‌اند: رنگ‌پریدگی و از دست رفتن جلا، دو تغییر رنگی‌اند که در بخش ۳.۱ خواهید دید
Shape and edges	Wedge-shaped, with a sharp anterior edge. Remember this. A blunt, rounded edge is abnormal and appears in three of this session's specimens
شکل و لبه‌ها	گوه‌ای شکل با لبه قدامی تیز. این را به یاد بسپارید. لبه کند و گرد غیرطبیعی است و در سه نمونه این جلسه دیده می‌شود
Capsule	Thin, smooth, not tense — Glisson's capsule
کپسول	نازک، صاف و غیرکشیده — کپسول گلیسون
Function	The biggest glandular organ — a “ chemical plant ”: metabolism, bile formation, detoxification, blood clotting, immunisation, calorogenesis, and regulation of water and electrolytes
عملکرد	بزرگ‌ترین عضو غددی — یک «کارخانه شیمیایی»: سوخت‌وساز، ساخت صفرا، سم‌زدایی، انعقاد خون، ایمنی، تولید گرما و تنظیم آب و الکترولیت

HIGH-YIELD — WHY THE LIVER IS THE ORGAN OF THIS SESSION**نکته کلیدی — چرا کبد عضو این جلسه است**

Look at the function list again. The liver **metabolises** (so it is exposed to every toxin absorbed from the gut), it **detoxifies** (so it takes the hit), and it is the body's main site of **lipid handling** (so it is where fat accumulates when handling fails). A “chemical plant” working on that scale is the first organ to show a metabolic insult — which is why three of this session's seven gross specimens are liver.

دوباره به فهرست عملکردها نگاه کنید. کبد **سوخت‌وساز** می‌کند (پس در معرض هر سمی است که از روده جذب شود)، **سم‌زدایی** می‌کند (پس ضربه را می‌خورد) و محل اصلی **مدیریت چربی** بدن است (پس وقتی این مدیریت شکست بخورد، چربی همان‌جا انباشته می‌شود). «کارخانه‌ای شیمیایی» در این مقیاس، نخستین عضوی است که آسیب متابولیک را نشان می‌دهد — و به همین دلیل سه نمونه از هفت نمونه ماکروسکوپی این جلسه کبد است.

1.2 Liver — Histology

کبد — بافت‌شناسی

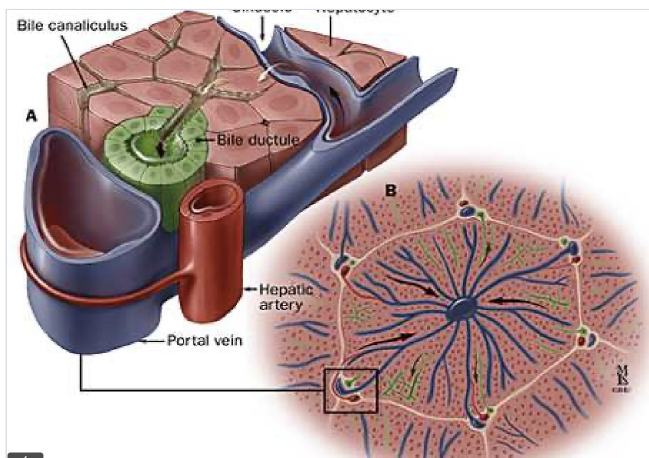


Fig 1.2 The lobule in three dimensions. **A:** hepatocytes in plates, with a **bile canaliculus** between adjacent cells and a **sinusoid** running alongside. **B:** the hexagonal lobule — blood flows inwards from the portal triads to the central vein; bile flows outwards to the bile ductules. Two fluids, opposite directions, same plate.

لوبول در سه بُعد. **الف:** هپاتوسیت‌ها در صفحات، با کانالیکول صفراوی میان دو سلول مجاور و سینوزوئید در کنار. **ب:** لوبول شش‌ضلعی — خون از مثلث‌های پورت به درون به‌سوی ورید مرکزی می‌رود؛ صفرا به بیرون به‌سوی مجاری صفراوی. دو مایع، دو جهت مخالف، یک صفحه.

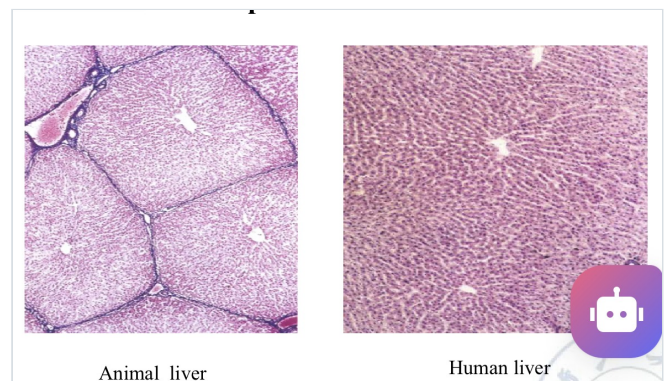


Fig 1.3 Animal liver (left) versus human liver (right) at low power. In the pig the lobules are outlined by obvious connective-tissue septa; in the human they are **not**. In a human slide you find the lobule by locating the central vein and the portal triads, not by looking for a boundary.

کبد حیوانی (چپ) در برابر کبد انسانی (راست) در بزرگ‌نمایی پایین. در خوک، لوبول‌ها با سیتوم‌های همبندی آشکار مرزبندی شده‌اند؛ در انسان چنین نیست. در لام انسانی، لوبول را با یافتن ورید مرکزی و مثلث‌های پورت پیدا می‌کنید، نه با جست‌وجوی مرز.

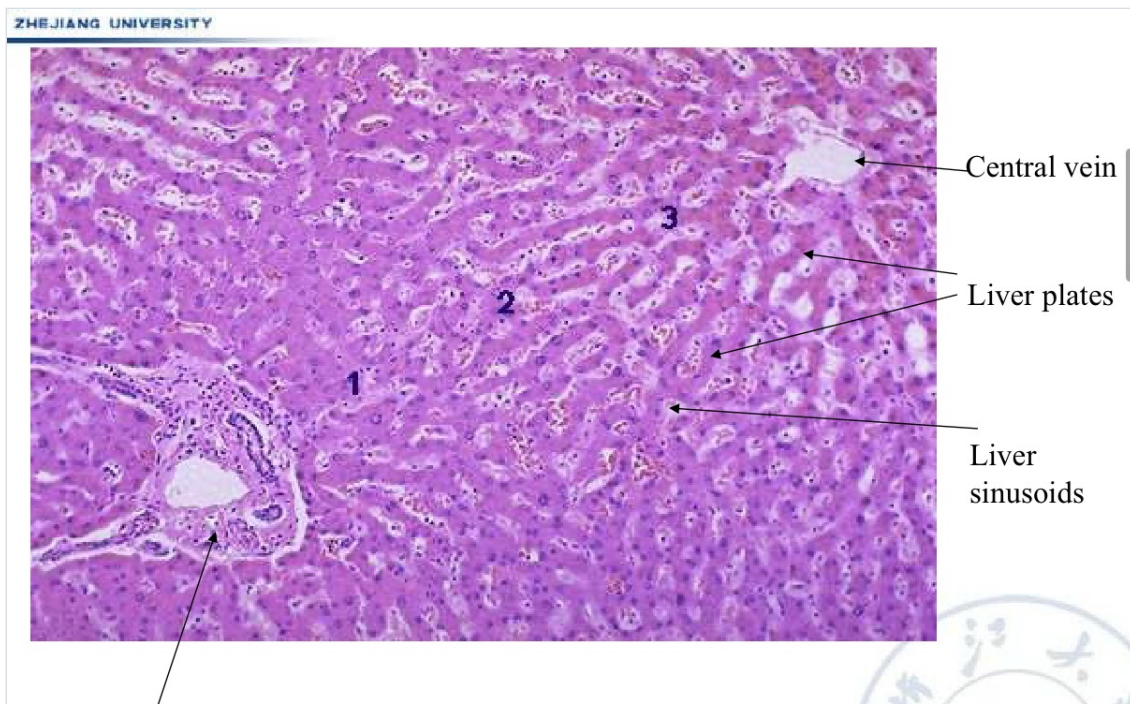


Fig 1.4 Normal human liver, labelled. **Central vein** (top right), **liver plates** radiating from it, **liver sinusoids** between the plates, and the **portal space** at lower left containing the interlobular bile duct, vein and artery. Fix these four names now — every slide in Part 4 is described in terms of them.

کبد طبیعی انسان، برچسب خورده. **ورید مرکزی** (بالا راست)، **صفحات کبدی** که از آن پرتو می‌زنند، **سینوزوئیدهای کبدی** میان صفحات، و **فضای پورت** در پایین چپ حاوی مجرای صفراوی، ورید و شریان بین‌لوبولی. همین حالا این چهار نام را تثبیت کنید — هر لام در بخش ۴ با همین‌ها توصیف می‌شود.

TABLE 1.2 THE FOUR STRUCTURES YOU MUST FIND ON ANY LIVER SLIDE

جدول ۱.۲ — چهار ساختاری که باید در هر لام کبد بیابید

Structure	What it looks like	What happens to it in this session
ساختار	چه شکلی است	در این جلسه چه بر سرش می‌آید
Central vein ورید مرکزی	A single thin-walled vessel with no companion artery or duct, at the centre of the lobule رگی منفرد با دیواره نازک، بدون شریان یا مجرای همراه، در مرکز لوبول	Your landmark for zone 3 — the centrilobular zone, furthest from the blood supply and therefore the first to show fatty change نشانه شما برای ناحیه ۳ — منطقه مرکزلوبولی ، دورترین از خون‌رسانی و بنابراین نخستین جایی که تغییر چربی نشان می‌دهد
Liver plates (cords) صفحات کبدی	One- to two-cell-thick rows of hepatocytes radiating from the central vein ردیف‌های یک تا دو سلولی از هپاتوسیت‌ها که از ورید مرکزی پرتو می‌زنند	In swelling and in fatty change the plates thicken and lose their radial order در تورم و تغییر چربی، صفحات ضخیم و نظم شعاعی‌شان مختل می‌شود

Structure	What it looks like	What happens to it in this session
ساختار	چه شکلی است	در این جلسه چه بر سرش می‌آید
Sinusoids سینوزوئیدها	Wide, irregular capillaries between the plates, lined by endothelium and Kupffer cells مویرگ‌های پهن و نامنظم میان صفحات، مفروش با اندوتلیوم و سلول‌های کوپفر	Compressed and narrowed whenever hepatocytes enlarge. This is the single most reliable low-power sign of hepatocyte swelling هرگاه هپاتوسیت‌ها بزرگ شوند، فشرده و باریک می‌شوند. این قابل‌اعتمادترین نشانه تورم هپاتوسیت در بزرگ‌نمایی پایین است
Portal space (triad) فضای پورت	A connective-tissue island containing three structures: interlobular bile duct, vein and artery جزیره‌ای از بافت همبند حاوی سه ساختار: مجرای صفراوی، ورید و شریان بین‌لوبولی	Marks zone 1 — periportal , best oxygenated, last to be damaged by hypoxia نشانگر ناحیه ۱ — اطراف پورت ، با بهترین اکسیژن‌رسانی، آخرین جایی که از هیپوکسی آسیب می‌بیند

BENCH TECHNIQUE — HOW TO TELL A CENTRAL VEIN FROM A PORTAL VEIN

فن آزمایشگاه — تفکیک ورید مرکزی از ورید پورت

Count the companions. A central vein travels *alone* and hepatocyte plates run straight up to its wall. A portal vein sits in a patch of connective tissue with *two* companions — a bile duct (cuboidal epithelium, small round lumen) and an artery (thick muscular wall, small lumen). If you can see a duct, you are in a portal tract. Students who confuse the two describe centrilobular lesions as periportal and lose the zone, which in liver pathology is half the diagnosis.

همراهان را بشمارید. ورید مرکزی تنها سفر می‌کند و صفحات هپاتوسیتی مستقیم تا دیواره‌اش می‌آیند. ورید پورت در لکه‌ای از بافت همبند با دو همراه می‌نشیند — مجرای صفراوی (اپی‌تلیوم مکعبی، مجرای گرد کوچک) و شریان (دیواره عضلانی ضخیم، مجرای تنگ). اگر مجرا می‌بینید، در فضای پورت هستید. دانشجویانی که این دو را خلط می‌کنند، ضایعه مرکزلوبولی را اطراف‌پورته توصیف می‌کنند و ناحیه را از دست می‌دهند — و در آسیب‌شناسی کبد، ناحیه نیمی از تشخیص است.

1.3 Stomach and Intestine

معده و روده

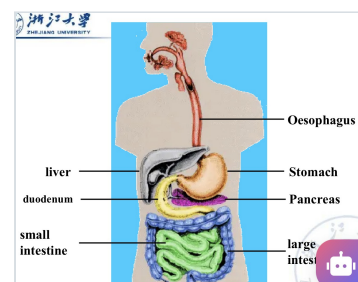


Fig 1.5 The tract as a whole. **Site:** abdominal cavity. **Function:** to supply nutritive substance — fat, glycogen and protein, which provide en-

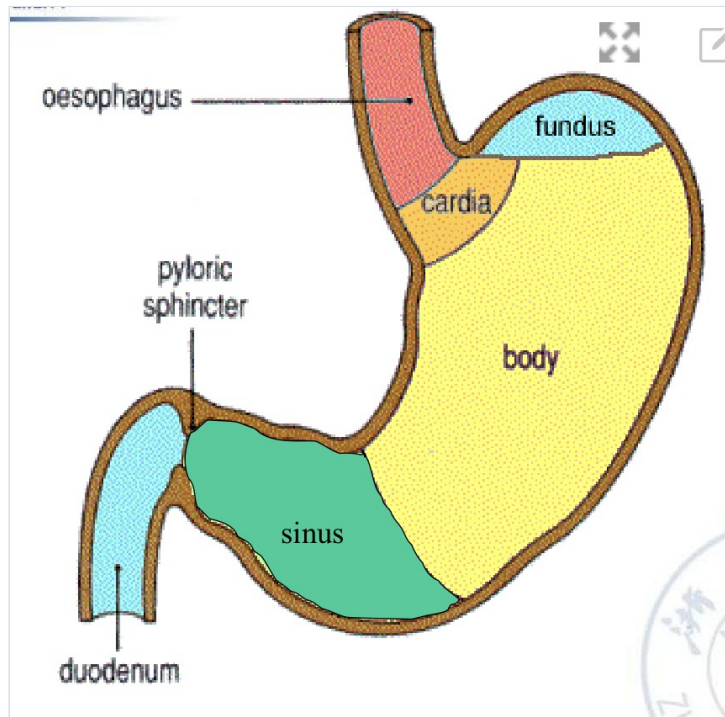


Fig 1.6 The five regions, in the order food meets them: **cardia → fundus → body → sinus (antrum) → pyloric sphincter → duodenum**. Naming the region is part of describing any gastric specimen, because several diseases have strong regional preferences.

پنج ناحیه، به ترتیبی که غذا با آن‌ها روبه‌رو می‌شود: **کاردیا ← فوندوس ← تنه ← سینوس (آنتروم) ← اسفنکتر پیلور ← دوازدهه**. نام‌بردن ناحیه بخشی از توصیف هر نمونه معده است، چون چند بیماری ترجیح ناحیه‌ای قوی دارند.

ergy — and to evacuate the residue and toxins.

کل دستگاه گوارش. **محل:** حفره شکم.

عملکرد: تأمین مواد مغذی — چربی،

گلیکوژن و پروتئین که انرژی می‌دهند — و

دفع باقی‌مانده و سموم.

The four layers — the same everywhere

چهار لایه — همه‌جا یکسان

From the oesophagus to the rectum the wall has the same four layers in the same order. Learn them once:

از مری تا رکتوم، دیواره همان چهار لایه را به همان ترتیب دارد. یک‌بار یادشان بگیرید:

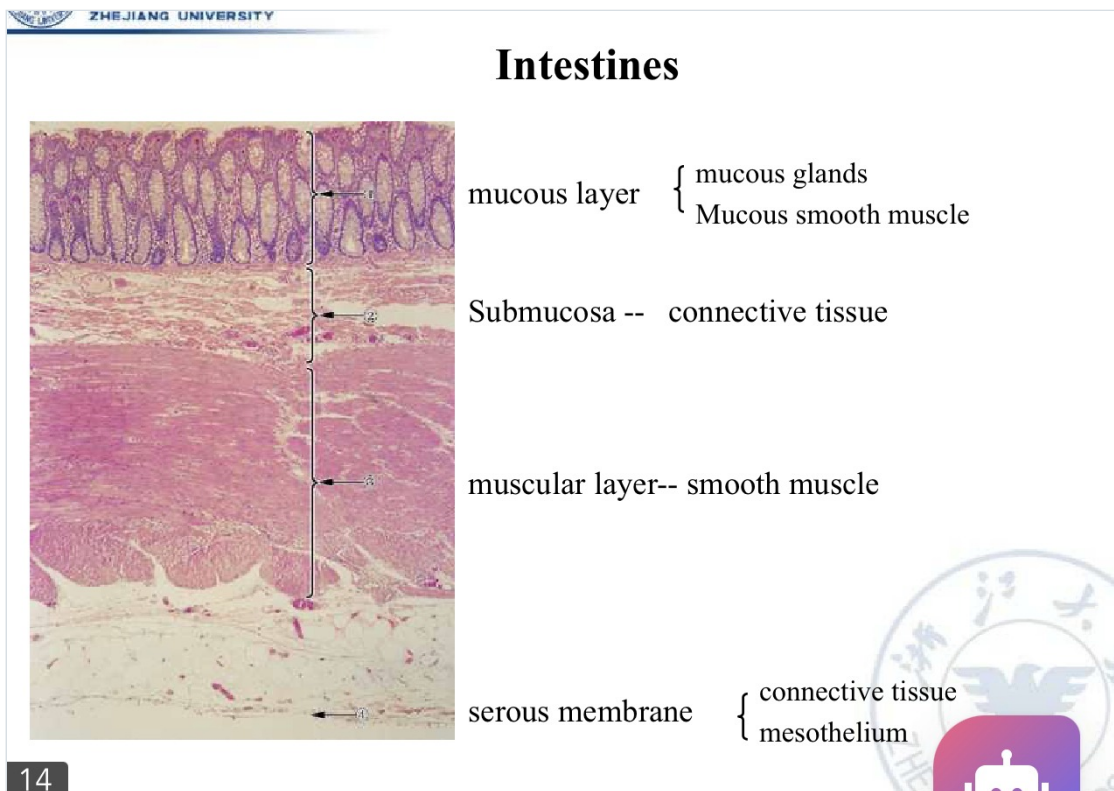


Fig 1.7 Intestinal wall, all four layers in one field. **1** mucous layer (mucous glands plus muscularis mucosae) · **2** submucosa (connective tissue) · **3** muscular layer (smooth muscle) · **4** serous membrane (connective tissue plus mesothelium). The muscular layer is the thick pink band — use it to orient yourself, then work outwards and inwards from there.

دیواره روده، هر چهار لایه در یک میدان. **۱** لایه مخاطی (غدد مخاطی به علاوه عضله مخاطی) **۲** زیرمخاط (بافت همبند) **۳** لایه عضلانی (عضله صاف) **۴** پرده سروزی (بافت همبند به علاوه مزوتلیوم). لایه عضلانی همان نوار صورتی ضخیم است — با آن جهت‌یابی کنید و از همان‌جا به بیرون و درون بروید.



Fig 1.8 Normal small intestinal mucosa: **long villi with occasional goblet cells**. The villi exist to provide a large surface area for digestion and absorption — which is why villous shortening or flattening, in any disease, translates directly into malabsorption.

مخاط طبیعی روده باریک: **پرزهای بلند با سلول‌های جامی پراکنده**. پرزها برای فراهم کردن سطح وسیع هضم و جذب وجود دارند — و به همین دلیل کوتاه یا مسطح شدن پرز در هر بیماری، مستقیماً به سوء جذب ترجمه می‌شود.

TABLE 1.3 THE FOUR LAYERS AND WHAT EACH CONTAINS

جدول ۱.۳ – چهار لایه و محتوای هر یک	
Layer	Contains
شامل	لایه
Mucous layer (mucosa) لایه مخاطی	Mucous glands and the muscularis mucosae (a thin layer of smooth muscle). The functional surface — epithelium, lamina propria, muscularis mucosae غدد مخاطی و عضله مخاطی (لایه نازکی از عضله صاف). سطح کارکردی — اپیتلیوم، لامینا پروپریا، عضله مخاطی
Submucosa زیرمخاط	Connective tissue — plus the vessels, lymphatics and Meissner's plexus that supply the mucosa above it بافت همبند — به علاوه عروق، لنفاتیک‌ها و شبکه مایسنر که مخاط بالای آن را تغذیه می‌کنند
Muscular layer لایه عضلانی	Smooth muscle — inner circular and outer longitudinal, with Auerbach's plexus between them عضله صاف — حلقوی داخلی و طولی خارجی، با شبکه آئوئرباخ میانشان
Serosa membrane (serosa) پرده سروز	Connective tissue plus mesothelium — a single flat cell layer. The same mesothelium that lines the pleura, which matters in §3.4 بافت همبند به علاوه مزوتلیوم — یک لایه سلولی مسطح. همان مزوتلیومی که پلور را می‌پوشاند، و در بخش ۳.۴ اهمیت می‌یابد

EXAM TRAP — STOMACH OR INTESTINE?

دام امتحانی — معده است یا روده؟

Both have the same four layers, so the layers do not tell you which. **Look at the mucosal surface.** The stomach has a flat surface pitted by **gastric pits** leading down to tubular glands; the small intestine has **villi projecting upwards** with crypts between them; the colon has **neither villi nor pits** — just straight test-tube glands packed with goblet cells. Surface shape decides it in a second at 4×

هر دو همان چهار لایه را دارند، پس لایه‌ها نمی‌گویند کدام است. **به سطح مخاط نگاه کنید.** معده سطحی مسطح دارد که با **چاله‌های معدی** گود شده و به غدد لوله‌ای می‌رسد؛ روده باریک **پرزهای رو به بالا** دارد با کریپت میانشان؛ کولون **نه پرز دارد نه چاله** — فقط غدد مستقیم لوله‌آزمایشی‌شکل پر از سلول جامی. شکل سطح، در یک ثانیه و در ۴× تکلیف را روشن می‌کند.

02 Reversible Injury — the Five Changes

آسیب برگشت پذیر – پنج تغییر

Water, fat, protein, mucin, calcium. Five substances, five places they should not be, five appearances. Learn what accumulates and why the cell cannot clear it, and the morphology follows without being memorised separately.

آب، چربی، پروتئین، موسین، کلسیم. پنج ماده، پنج جایی که نباید باشند، پنج نما. یاد بگیرید چه انباشته می شود و چرا سلول نمی تواند پاکش کند، آن گاه ریخت شناسی بدون حفظ کردن جداگانه از آن نتیجه می شود.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Explain why a failing sodium pump makes a cell swell.

توضیح دهید چرا از کار افتادن پمپ سدیم، سلول را متورم می کند.

- Give four mechanisms by which fat accumulates in a hepatocyte.

چهار مکانیسم تجمع چربی در هپاتوسیت را بگویید.

- Name the three kinds of hyaline degeneration and where each occurs.

سه نوع هیالینیزاسیون و محل هر یک را نام ببرید.

- Separate dystrophic from metastatic calcification by serum calcium.

کلسیفیکاسیون دیستروفیک را با کلسیم سرم از متاستاتیک جدا کنید.

2.1 Where This Session Sits on the Injury Spectrum

جایگاه این جلسه در طیف آسیب

1

Adaptation — atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia. A new stable state. Session 1.

سازگاری — آتروفی، هیپرتروفی، هیپرپلازی، متاپلازی. حالت پایدار تازه. جلسه اول.

2

Reversible injury — the cell is overwhelmed but the damage can still be undone. Swelling and fatty change. This session.

آسیب برگشت پذیر — سلول از پا درآمده اما آسیب هنوز جبران شدنی است. تورم و تغییر چربی. همین جلسه.

3

Irreversible injury — the point of no return has passed. Necrosis or apoptosis. A later session.

آسیب برگشت ناپذیر — نقطه بی بازگشت گذشته است. نکروز یا آپوپتوز. جلسه ای بعدتر.

The five changes in this session are not all injuries to a single cell, and it is worth being precise about that from the start:

پنج تغییر این جلسه همگی آسیب به یک سلول منفرد نیستند و ارزش دارد از همان ابتدا در این باره دقیق باشیم:

TABLE 2.1 THE FIVE CHANGES AT A GLANCE

جدول ۲.۱ — پنج تغییر در یک نگاه

Change	What accumulates	Where	Gross appearance
تغییر	چه انباشته می‌شود	کجا	نمای ماکروسکوپی
Cellular swelling (cloudy swelling, hydropic change) تورم سلولی	Water آب	Inside the cell — cytosol and organelles درون سلول — سیتوزول و اندامک‌ها	Organ enlarged, pale, dull , capsule tense, edges rounded عضو بزرگ، رنگ‌پریده، کدر، کپسول کشیده، لبه‌ها گرد
Fatty change (steatosis) تغییر چربی	Triglyceride تری‌گلیسرید	Inside the cell — cytoplasmic vacuoles درون سلول — واکوئل‌های سیتوپلاسمی	Organ enlarged, yellow, greasy, soft عضو بزرگ، زرد، چرب، نرم
Hyaline degeneration هیالینیزاسیون	Protein پروتئین	Connective tissue, vessel wall, or inside the cell بافت همبند، دیواره رگ، یا درون سلول	Grey-white, translucent, frosted glass , dense and uniform سفید-خاکستری، نیمه‌شفاف، شیشه‌مانند، متراکم و یکنواخت
Mucoid change (myxoid) تغییر موکوئیدی	Mucin — mucopolysaccharide موسین — موکوپلی‌ساکارید	Connective tissue matrix ماتریکس بافت همبند	Grey-blue, gelatinous, translucent, slippery خاکستری-آبی، ژله‌ای، نیمه‌شفاف و لغزنده
Pathological calcification کلسیفیکاسیون پاتولوژیک	Calcium salts نمک‌های کلسیم	Dead tissue (dystrophic) or normal tissue (metastatic) بافت مرده (دیستروفیک) یا بافت طبیعی (متاستاتیک)	Grey-white, gritty, hard as gravel , sharply bounded سفید-خاکستری، ریزدانه، سفت مثل شن، با مرز مشخص

HIGH-YIELD — THE TWO COLOUR RULES

نکته کلیدی — دو قاعده رنگ

Almost every gross specimen in this session can be sorted by colour before you know anything else.

Pale and dull → water (cellular swelling). **Yellow and greasy** → fat. **Grey-white and translucent** → hyaline. **Grey-blue and gelatinous** → mucin. **Grey-white and gritty** → calcium.

The two grey-whites are told apart by *touch*, not sight: hyaline is smooth and firm, calcium is hard and gritty. That is why the specimen descriptions keep mentioning texture.

تقریباً هر نمونه ماکروسکوپی این جلسه را می‌توان پیش از دانستن هر چیز دیگری با رنگ دسته‌بندی کرد.

رنگ‌پریده و کدر ← آب. زرد و چرب ← چربی. سفید-خاکستری و نیمه‌شفاف ← هیالین. خاکستری-آبی و زله‌ای ← موسین. سفید-خاکستری و ریزدانه ← کلسیم.

دو مورد سفید-خاکستری با لمس از هم جدا می‌شوند نه با دیدن: هیالین صاف و سفت است، کلسیم سخت و شنی. به همین دلیل توصیف نمونه‌ها مدام به قوام اشاره می‌کند.

2.2 Cellular Swelling — Water

تورم سلولی — آب

DEFINITION

تعریف

Cellular swelling — also called **cloudy swelling** (gross) and **hydropic degeneration** or **hydropic change** (microscopic) — is the accumulation of **water inside the cell** because energy-dependent ion transport has failed. It is the **first manifestation of almost all forms of injury** to a cell, and it is fully reversible.

تورم سلولی — که **تورم کدر** (ماکروسکوپی) و **دژنراسیون هیدروپیک** (میکروسکوپی) نیز نامیده می‌شود — تجمع آب درون سلول است، چون انتقال یونی وابسته به انرژی از کار افتاده. این نخستین تظاهر تقریباً همه اشکال آسیب به سلول است و کاملاً برگشت‌پذیر.

MECHANISM — FROM A FAILING PUMP TO A SWOLLEN ORGAN

مکانیسم — از پمپ ازکارافتاده تا عضو متورم

- 1 An insult reduces **ATP production** — most often **hypoxia or ischaemia**, but also toxins, infection or free radicals.

WHY: Every subsequent step follows from energy failure alone. This is why swelling is non-specific: any injury that costs the cell ATP produces it.

آسیبی تولید **ATP** را کاهش می‌دهد — اغلب **هیپوکسی یا ایسکمی**، اما نیز سموم، عفونت یا رادیکال‌های آزاد.

چرا: هر گام بعدی تنها از شکست انرژی نتیجه می‌شود. به همین دلیل تورم غیراختصاصی است: هر آسیبی که ATP سلول را هزینه کند، آن را ایجاد می‌کند.

2 The Na^+/K^+ -ATPase of the cell membrane slows or stops.

WHY: This pump consumes a large share of a cell's total ATP budget — in the renal proximal tubule, the majority of it. It is the first thing to fail and the most consequential.

پمپ سدیم-پتاسیم آدنوزین تری فسفاتاز غشا کند یا متوقف می شود.

چرا: این پمپ سهم بزرگی از کل بودجه ATP سلول را مصرف می کند — در توبول پروگزیمال کلیه، بیشترینش را. نخستین چیزی است که از کار می افتد و پرپیامدترین.

3 Sodium accumulates inside the cell and potassium leaks out.

WHY: The pump normally exports three sodium ions for every two potassium imported, so stopping it is not neutral — it leaves a net osmotic load inside.

سدیم درون سلول انباشته و پتاسیم به بیرون نشت می کند.

چرا: پمپ به طور طبیعی سه یون سدیم را به ازای ورود دو پتاسیم بیرون می فرستد، پس توقف آن خنثی نیست — باری اسمزی خالص درون سلول باقی می گذارد.

4 Water follows sodium in, to restore osmotic balance.

WHY: The membrane is freely permeable to water. Solute cannot leave, so water must enter — there is no alternative outcome.

آب به دنبال سدیم وارد می شود تا تعادل اسمزی برقرار شود.

چرا: غشا به آب کاملاً تراواست. املاح نمی توانند خارج شوند، پس آب ناگزیر باید وارد شود — نتیجه دیگری ممکن نیست.

5 The cell and its organelles swell. The **endoplasmic reticulum dilates**, ribosomes detach, and mitochondria swell.

WHY: Dilated ER and swollen mitochondria scattered through the cytoplasm are what the eye reads as **fine granularity** — the “cloudy” of cloudy swelling. At a further stage the dilated ER coalesces into clear spaces and the cell looks **reticulate**, then **transparent**.

سلول و اندامک هایش متورم می شوند. شبکه آندوپلاسمی متسع می شود، ریبوزوم ها جدا می شوند و میتوکندری ها ورم می کنند.

چرا: شبکه متسع و میتوکندری های متورم پراکنده در سیتوپلاسم همان چیزی است که چشم به صورت **دانه دانگی ظریف** می خواند — همان «کدر» در تورم کدر. در مرحله بعد، شبکه متسع به هم می پیوندد و فضاهای شفاف می سازد و سلول **مشبک** و سپس **شفاف** به نظر می رسد.

6 In the most severe reversible stage, the cell becomes a **balloon** — hugely distended and almost clear.

WHY: Even here the nucleus is **normal**. That is the whole distinction from necrosis: a swollen cell with an intact nucleus is alive and salvageable; nuclear pyknosis, karyorrhexis or karyolysis means it is not.

در شدیدترین مرحله برگشت پذیر، سلول به **بالون** بدل می شود — به شدت متسع و تقریباً شفاف.

چرا: حتی اینجا هسته طبیعی است. تمام تمایز از نکروز همین است: سلول متورم با هسته سالم، زنده و قابل نجات است؛ پیکنوز، کاریورکسی یا کاریولیز هسته یعنی نیست.

7 Multiplied over the whole organ, the swollen cells **increase its volume and mass**.

WHY: The organ enlarges, its capsule becomes tense, its edges round off, and the cut surface bulges. It goes **pale** because the swollen cells compress the capillaries and squeeze blood out, and **dull** because the cytoplasm has lost its normal optical clarity.

حاصل جمع در کل عضو، حجم و جرم آن را افزایش می دهد.

چرا: عضو بزرگ می شود، کپسولش کشیده، لبه هایش گرد و سطح مقطعش برجسته می گردد. رنگ پریده می شود چون سلول های متورم مویرگ ها را فشرده و خون را بیرون می رانند، و کدر می شود چون سیتوپلاسم شفافیت نوری طبیعی خود را از دست داده.

NET RESULT An enlarged, pale, dull, tense organ whose cells are swollen and granular but whose nuclei are entirely normal. Restore the oxygen and every step reverses.

عضوی بزرگ، رنگ پریده، کدر و کشیده که سلول‌هایش متورم و دانه‌دارند اما هسته‌هایشان کاملاً طبیعی است. اکسیژن را برگردانید، هر گام معکوس می‌شود.

HIGH-YIELD — WHY THE PROXIMAL TUBULE, AND WHY THE LIVER

نکته کلیدی — چرا توبول پروگزیمال، چرا کبد

The lecture makes a point of this. Hydropic change can occur in any renal tubule, **but the proximal tubule is by far the commonest site**, and the reason is metabolic: it is the most metabolically active segment, reabsorbing most of the water, sodium, glucose and amino acids of the filtrate. That work demands a great deal of energy and a great many mitochondria — which makes the cell exquisitely sensitive to **hypoxia, poisoning and infection**. When energy metabolism fails, its sodium pump fails first. The same logic explains the liver: the organ with the highest metabolic turnover shows metabolic injury first.

درس روی این نکته تأکید دارد. تغییر هیدروپیک در هر توبول کلیه ممکن است، اما توبول پروگزیمال به مراتب شایع‌ترین محل است و دلیلش متابولیک است: فعال‌ترین قطعه از نظر متابولیکی است و بیشتر آب، سدیم، گلوکز و اسیدهای آمینه فیلترشده را بازجذب می‌کند. این کار انرژی فراوان و میتوکندری فراوان می‌خواهد — و همین سلول را به شدت به هیپوکسی، مسمومیت و عفونت حساس می‌کند. وقتی سوخت‌وساز انرژی مختل شود، پمپ سدیمش اول از کار می‌افتد. همین منطق درباره کبد نیز صدق می‌کند: عضوی با بالاترین گردش متابولیک، زودتر از همه آسیب متابولیک را نشان می‌دهد.

2.3 Fatty Change — Triglyceride

تغییر چربی — تری‌گلیسرید

DEFINITION

تعریف

Fatty change (steatosis, fatty degeneration) is the abnormal accumulation of **triglyceride within parenchymal cells**. It is most often seen in the **liver** — the organ central to lipid metabolism — and also in the heart, muscle and kidney.

تغییر چربی (استئاتوز) تجمع غیرطبیعی تری‌گلیسرید درون سلول‌های پارانشیمی است. بیشتر در کبد دیده می‌شود — عضو مرکزی سوخت‌وساز لیپید — و نیز در قلب، عضله و کلیه.

Normal hepatocytes receive free fatty acids, esterify them to triglyceride, package the triglyceride with **apo-protein** into very-low-density lipoprotein, and export it. Fat accumulates when any step of that pipeline is disrupted — and there are four places it can break:

هپاتوسیت طبیعی، اسیدهای چرب آزاد را می‌گیرد، به تری‌گلیسرید استری می‌کند، آن را با **آپوپروتئین** در قالب لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم بسته‌بندی و صادر می‌کند. چربی وقتی انباشته می‌شود که هر گامی از این خط لوله مختل شود — و چهار جا می‌تواند بشکند:

TABLE 2.2 FOUR WAYS TO MAKE A FATTY LIVER

جدول ۲.۲ — چهار راه ساختن کبد چرب

Mechanism	Classic cause	Why it works
مکانیسم	علت کلاسیک	چرا کار می‌کند
Increased delivery of free fatty acids to the liver افزایش تحویل اسیدهای چرب آزاد به کبد	Starvation, diabetes mellitus, obesity گرسنگی، دیابت، چاقی	Peripheral fat is mobilised faster than the liver can process it چربی محیطی سریع‌تر از توان پردازش کبد بسیج می‌شود
Increased synthesis of fatty acid افزایش ساخت اسید چرب	Alcohol الکل	Ethanol metabolism raises NADH, which pushes the cell towards lipid synthesis سوخت‌وساز اتانول NADH را بالا می‌برد و سلول را به‌سوی ساخت لیپید می‌راند
Decreased oxidation of fatty acid کاهش اکسیداسیون اسید چرب	Hypoxia, alcohol, toxins هیپوکسی، الکل، سموم	β -oxidation is mitochondrial and oxygen-dependent; fat that is not burned is stored بتا-اکسیداسیون میتوکندریایی و وابسته به اکسیژن است؛ چربی‌ای که نسوزد، ذخیره می‌شود
Decreased apoprotein synthesis → impaired export کاهش ساخت آپوپروتئین → اختلال صادرات	Carbon tetrachloride, protein malnutrition (kwashiorkor) تتراکلرید کربن، سوءتغذیه پروتئینی (کواشیورکور)	Triglyceride cannot leave the cell without its protein carrier, so it stays تری‌گلیسرید بدون حامل پروتئینی نمی‌تواند سلول را ترک کند، پس می‌ماند

HIGH-YIELD — WHY ZONE 3 GOES FIRST

نکته کلیدی — چرا ناحیه ۳ اول درگیر می‌شود

Blood enters the lobule at the portal triads and leaves at the central vein, so hepatocytes around the **central vein (zone 3, centrilobular)** receive blood that has already been stripped of oxygen by the cells upstream. In any hypoxic cause of fatty change — cardiac failure, anaemia, shock — **zone 3 is affected first and most severely**. Naming the zone in your description tells the reader the mechanism, which is exactly what a pathologist is paid to do.

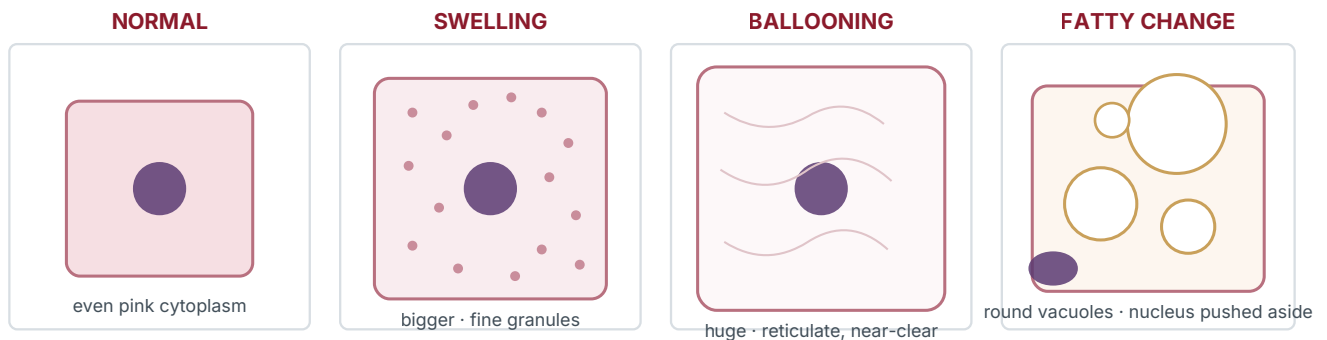
خون در مثلث‌های پورت وارد لوپول می‌شود و از ورید مرکزی خارج، پس هپاتوسیت‌های اطراف **ورید مرکزی (ناحیه ۳، مرکز لوپولی)** خونی دریافت می‌کنند که سلول‌های بالادست اکسیژنش را گرفته‌اند. در هر علت هیپوکسیک تغییر چربی — نارسایی قلب، کم‌خونی، شوک — **ناحیه ۳ نخست و شدیدتر درگیر می‌شود**. نام‌بردن ناحیه در توصیف، مکانیسم را به خواننده می‌گوید، و دقیقاً همان کاری است که پاتولوژیست برایش پول می‌گیرد.

The distinction the lecturer asks for

تمایزی که مدرّس می‌خواهد

Both cellular swelling and fatty change produce a large, soft, pale-ish organ full of cells with clear-looking cytoplasm. This diagram is the answer to the difference, and it is worth studying before you touch the slide:

هم تورم سلولی و هم تغییر چربی، عضوی بزرگ، نرم و نسبتاً رنگ‌پریده می‌سازند که پر از سلول‌هایی با سیتوپلاسم به‌ظاهر شفاف است. این نمودار پاسخ این تفاوت است و پیش از دست‌زدن به لام ارزش مطالعه دارد:



The deciding feature

Water spreads through the whole cytoplasm and leaves the nucleus central. Fat forms discrete round vacuoles of differing size, and a large one pushes the nucleus to the cell edge.

Fig 2.1 Hepatocyte appearances along the reversible-injury spectrum. Note that only the fourth panel has a displaced nucleus — that is the single most reliable discriminator at 40×.

نمای هپاتوسیت در طول طیف آسیب برگشت‌پذیر. توجه کنید که فقط پانل چهارم هستهٔ جابه‌جاشده دارد — و همین قابل‌اعتمادترین تمایزدهنده در ۴۰× است.

BENCH TECHNIQUE — FAT IS NOT THERE ON YOUR SLIDE

فن آزمایشگاه — چربی روی لام شما نیست

Routine processing uses organic solvents that **dissolve lipid away**, so on an H&E slide the fat has gone and you are looking at the empty holes it left. That is why the vacuoles are perfectly clear and sharply outlined. To show fat you must avoid the solvents: cut a **frozen section** and stain with **Sudan III**, **Sudan IV** or **oil red O**, which turn lipid orange-red. The gross specimen in §3.2 was tested exactly this way and stained orange-yellow.

پردازش معمول از حلال‌های آلی استفاده می‌کند که **لیپید را حل و خارج می‌کنند**، پس روی لام هماتوکسیلین-اُئوزین، چربی رفته و شما به حفره‌های خالی به‌جامانده نگاه می‌کنید. به همین دلیل واکوئل‌ها کاملاً شفاف و با مرز تیزند. برای نشان‌دادن چربی باید از حلال‌ها پرهیز کرد: **برش انجمادی** بزنید و با **سودان III**، **سودان IV** یا **اوایل رد او** رنگ کنید که لیپید را نارنجی-قرمز می‌کنند. نمونهٔ ماکروسکوپی بخش ۳.۲ دقیقاً به همین روش آزموده شده و نارنجی-زرد رنگ گرفته است.

2.4 Hyaline Degeneration — Protein

هیالینیزاسیون — پروتئین

DEFINITION

تعریف

Hyaline degeneration (hyalinization) is not a single disease but a **descriptive term**: any accumulation that appears **homogeneous, glassy, translucent and strongly eosinophilic** on H&E. From Greek *hyalos*, glass. The underlying material is almost always **protein**, but a different protein in each setting.

هیالینیزاسیون یک بیماری واحد نیست بلکه **اصطلاحی توصیفی** است: هر تجمعی که در رنگ آمیزی معمول همگن، شیشه‌ای، نیمه‌شفاف و به شدت ائوزینوفیل به نظر برسد. از واژه یونانی hyalos به معنای شیشه. ماده زیربنایی تقریباً همیشه پروتئین است، اما در هر موقعیت پروتئینی متفاوت.

TABLE 2.3 THE THREE KINDS OF HYALINE DEGENERATION

جدول ۲.۳ — سه نوع هیالینیزاسیون

Kind	Where	What the material is, and the classic example
نوع	کجا	ماده چیست و مثال کلاسیک
Connective tissue hyaline هیالین بافت همبند	Dense fibrous tissue — old scars, thickened serous membranes بافت فیبروز متراکم — اسکارهای کهنه، پرده‌های سרוزی ضخیم‌شده	Collagen bundles fuse and lose their individual outlines. This session: the thickened pleura (\$3.4) ; also keloid and the hyalinised scar of an old healed lesion دسته‌های کلاژن در هم می‌آمیزند و خطوط فردی خود را از دست می‌دهند. در این جلسه: پلور ضخیم‌شده (بخش ۳.۴) ؛ نیز کلویید و اسکار هیالینیزه‌شده ضایعه کهنه بهبودیافته
Vascular hyaline (hyaline arteriosclerosis) هیالین عروقی	Walls of arterioles and small arteries دیواره آرتریول‌ها و شریان‌های کوچک	Plasma proteins leak into the wall and basement-membrane material accumulates, narrowing the lumen. Benign hypertension and diabetes mellitus. This session: Slide 43 (\$4.4) پروتئین‌های پلاسما به دیواره نشت می‌کنند و ماده غشای پایه انباشته می‌شود و مجرا را تنگ می‌کند. پرفشاری خون خوش‌خیم و دیابت. در این جلسه: لام ۴۳ (بخش ۴.۴)
Intracellular hyaline هیالین داخل سلولی	Inside individual cells درون سلول‌های منفرد	Protein droplets: hyaline droplets in proximal tubular cells in proteinuria; Russell bodies (immunoglobulin) in plasma cells; Mallory bodies (keratin) in alcoholic hepatitis قطرات پروتئینی: قطرات هیالین در سلول‌های توبول پروگزیمال در پروتئینوری؛ اجسام راسل (ایمونوگلوبولین) در پلاسماسل؛ اجسام مالوری (کراتین) در هپاتیت الکلی

EXAM TRAP — HYALINE IS A LOOK, NOT A SUBSTANCE

دام امتحانی — هیالین یک ظاهر است، نه یک ماده

The commonest error is to treat “hyaline” as one material. It is not. Collagen fused in a scar, plasma protein in an arteriolar wall, immunoglobulin in a plasma cell and keratin in a hepatocyte are four chemically unrelated substances that happen to share one microscopic appearance: **homogeneous, glassy and pink**. If a question asks “what is hyaline made of?”, the only correct answer begins “it depends where it is —”.

شایع‌ترین خطا آن است که «هیالین» را یک ماده بدانیم. چنین نیست. کلاژن درهم‌آمیخته در اسکار، پروتئین پلاسما در دیوارهٔ آرتریول، ایمونوگلوبولین در پلاسماسل و کراتین در هپاتوسیت، چهار مادهٔ شیمیایی بی‌ارتباطاند که اتفاقاً یک نمای میکروسکوپی مشترک دارند: **همگن، شیشه‌ای و صورتی**. اگر سؤال بپرسد «هیالین از چه ساخته شده؟»، تنها پاسخ درست چنین آغاز می‌شود: «بستگی دارد کجا باشد —».

2.5 Mucoïd Change — Mucin

تغییر موکوئیدی — موسین

DEFINITION

تعریف

Mucoïd change (mucinous or myxoid degeneration) is the accumulation of **mucin — a mucopoly-saccharide-protein complex — in connective tissue** where it does not normally occur in that quantity. The tissue becomes **grey-blue, translucent, gelatinous and slippery**.

تغییر موکوئیدی (دژنراسیون موسینی یا میکسوئید) تجمع **موسین — کمپلکس موکوپولی‌ساکارید-پروتئین — در بافت همبند** است، جایی که به‌طور طبیعی به این مقدار وجود ندارد. بافت **خاکستری-آبی، نیمه‌شفاف، ژله‌ای و لغزنده** می‌شود.

Mucin is a normal product of epithelium — goblet cells make it by the litre. Mucoïd *degeneration* is different: the mucin is in the **connective tissue stroma**, secreted by fibroblasts and mesenchymal cells rather than by glands. It is seen in:

موسین فرآورده‌ای طبیعی از اپی‌تلیوم است — سلول‌های جامی آن را لیتری می‌سازند. دژنراسیون موکوئیدی چیز دیگری است: موسین در **استرومای بافت همبند** است و به‌جای غدد، توسط فیبروبلاست‌ها و سلول‌های مزانشیمی ترشح می‌شود. دیده می‌شود در:

— **Tumours of mesenchymal origin** — the myxoid areas of a fibroadenoma (this session’s specimen 11), myxomas, some sarcomas.

تومورهای با منشأ مزانشیمی — نواحی میکسوئید فیبروآدنوم (نمونهٔ ۱۱ این جلسه)، میکسوم، برخی سارکوم‌ها.

— **Hypothyroidism** — myxoedema, where mucin accumulates in the dermis and gives the characteristic non-pitting puffiness.

کم‌کاری تیروئید — میکسدم، که در آن موسین در درم انباشته می‌شود و پفی‌شدگی مشخصهٔ بدون گودی می‌دهد.

— **Connective-tissue diseases and malnutrition**, where ground substance accumulates as the matrix loosens.

بیماری‌های بافت همبند و سوءتغذیه، که در آن‌ها با شل‌شدن ماتریکس، مادهٔ زمینه‌ای انباشته می‌شود.

BENCH TECHNIQUE — PROVING IT IS MUCIN

فن آزمایشگاه — اثبات موسین بودن

On H&E mucin is pale, blue-grey and stringy, and can be mistaken for oedema or for a processing artefact. Two special stains settle it: **Alcian blue** (acid mucins turn blue) and **mucicarmine** (mucin turns red). Both are quick, and the question “is this mucin or just fluid?” is exactly the sort a good description flags for the reader.

در رنگ‌آمیزی معمول، موسین کم‌رنگ، آبی-خاکستری و رشته‌ای است و ممکن است با ادم یا آرتیفکت پردازش اشتباه شود. دو رنگ‌آمیزی اختصاصی تکلیف را روشن می‌کنند: **آلسیان بلو** (موسین اسیدی آبی می‌شود) و **موسی‌کارمین** (موسین قرمز می‌شود). هر دو سریع‌اند، و پرسش «این موسین است یا صرفاً مایع؟» دقیقاً از آن دست پرسش‌هایی است که توصیف خوب برای خواننده مطرح می‌کند.

2.6 Pathological Calcification — Calcium

کلسیفیکاسیون پاتولوژیک — کلسیم

DEFINITION

تعریف

Pathological calcification is the abnormal deposition of **calcium salts**, together with smaller amounts of iron, magnesium and other minerals, in tissue other than bone and teeth. It comes in exactly two forms, and telling them apart is a matter of one blood test.

کلسیفیکاسیون پاتولوژیک رسوب غیرطبیعی **نمک‌های کلسیم** همراه با مقادیر کمتر آهن، منیزیم و دیگر مواد معدنی، در بافتی جز استخوان و دندان است. دقیقاً دو شکل دارد و تفکیکشان به یک آزمایش خون بستگی دارد.

TABLE 2.4 DYSTROPHIC VERSUS METASTATIC CALCIFICATION

جدول ۲.۴ – کلسیفیکاسیون دیستروفیک در برابر متاستاتیک		
	Dystrophic دیستروفیک	Metastatic متاستاتیک
Tissue بافت	Dead or dying — necrosis, old thrombus, damaged valve, atheromatous plaque مرده یا در حال مرگ – نکروز، ترومبوز کهنه، دریچه آسیب‌دیده، پلاک آتروم	Normal, living tissue بافت طبیعی و زنده
Serum calcium کلسیم سرم	Normal طبیعی	Raised — hypercalcaemia بالا – هیپرکلسمی
Underlying problem مشکل زمینه‌ای	Local — the tissue is abnormal موضعی – بافت غیرطبیعی است	Systemic — calcium metabolism is de- ranged سیستمیک – سوخت‌وساز کلسیم مختل است
Typical causes علل معمول	Tuberculous caseous necrosis · athero- sclerotic plaque · old infarct · calcified valve نکروز پنیری سل · پلاک آترواسکلروتیک · انفارکت کهنه · دریچه کلسیفیه	Hyperparathyroidism · bone destruction by tumour or myeloma · vitamin D ex- cess · renal failure هیپرپاراتیروئیدی · تخریب استخوان با تومور یا میلوم · زیادی ویتامین D · نارسایی کلیه
Favoured sites محل‌های ترجیحی	Wherever the damage happens to be هرجا که آسیب رخ داده باشد	Acid-secreting tissues: gastric mucosa, kidney, lung, systemic arteries and pul- monary veins بافت‌های اسیدساز: مخاط معده، کلیه، ریه، شریان‌های سیستمیک و وریدهای ریوی
This session در این جلسه	Both specimens — the calcified tubercu- lous lesion of lung (§3.6) and the coronary plaque (§4.5) هر دو نمونه – ضایعه کلسیفیه سلی ریه (۳.۶) و پلاک کرونر (۴.۵)	Not represented نمونه‌ای ندارد

MECHANISM — WHY DEAD TISSUE ATTRACTS CALCIUM

مکانیسم – چرا بافت مرده کلسیم را جذب می‌کند

- 1 A cell dies. Its **membrane pumps stop**, including the calcium pumps that normally keep intracellular calcium a thousandfold lower than outside.

WHY: A living cell spends energy continuously to keep calcium out. Death removes that defence.

سلولی می‌میرد. پمپ‌های غشایی‌اش متوقف می‌شوند، از جمله پمپ‌های کلسیمی که به‌طور طبیعی کلسیم داخل سلولی را هزار برابر کمتر از بیرون نگه می‌دارند.

چرا: سلول زنده پیوسته انرژی خرج می‌کند تا کلسیم را بیرون نگه دارد. مرگ این دفاع را برمی‌دارد.

- 2 Calcium floods into the dead cell and its mitochondria, and **membrane phospholipids** become exposed, binding it.

WHY: *Phospholipid head groups are negatively charged and bind calcium avidly. Dead membranes are therefore nucleation sites — the process starts wherever membranes have broken.*

کلسیم به درون سلول مرده و میتوکندری‌هایش سرازیر می‌شود و فسفولیپیدهای غشایی در معرض قرار گرفته و آن را متصل می‌کنند.

چرا: سرهای فسفولیپید بار منفی دارند و کلسیم را مشتاقانه می‌بندند. پس غشاهای مرده جایگاه هسته‌گذاری‌اند — فرایند هرجا که غشاهای شکسته‌اند آغاز می‌شود.

- 3 Phosphate, generated locally by phosphatases released from the dying cells, joins the calcium to form the first **crystal nucleus**.

WHY: *This is the initiation step. It is local and requires no systemic abnormality, which is why serum calcium is normal.*

فسفات، که به‌طور موضعی از فسفاتازهای آزادشده از سلول‌های در حال مرگ ساخته می‌شود، به کلسیم می‌پیوندد و نخستین هسته بلوری را می‌سازد.

چرا: این گام آغازین است. موضعی است و به هیچ ناهنجاری سیستمیک نیاز ندارد، و به همین دلیل کلسیم سرم طبیعی است.

- 4 The nucleus grows by **propagation**, adding calcium and phosphate until it becomes crystalline hydroxyapatite.

WHY: *Growth is self-sustaining once started, which is why calcification is permanent — the body has no mechanism to remove it.*

هسته با گسترش رشد می‌کند و کلسیم و فسفات می‌افزاید تا به هیدروکسی‌آپاتیت بلوری تبدیل شود.

چرا: رشد پس از آغاز خودپایدار است، و به همین دلیل کلسیفیکاسیون دائمی است — بدن سازوکاری برای برداشتنش ندارد.

NET RESULT A permanent, grey-white, gritty deposit that is **hard as gravel** under the knife and that appears **deep purple-blue** on H&E — because haematoxylin is a basic dye and calcium salts are strongly basophilic.

رسوبی دائمی، سفید-خاکستری و ریزدانه که زیر چاقو **سفت مثل شن** است و در رنگ‌آمیزی معمول **بنفش-آبی تیره** دیده می‌شود — چون همتوکسیلین رنگی بازی است و نمک‌های کلسیم به‌شدت بازوفیل.

HIGH-YIELD — PURPLE-BLUE ON A PINK SLIDE

نکته کلیدی — بنفش-آبی روی لام صورتی

On an H&E section almost everything is pink (eosinophilic) except nuclei. A **deep purple-blue amorphous deposit that is not a nucleus** — irregular, granular, in a place where no cell should be — is calcium until proved otherwise. In §4.5 you will find exactly that in the necrotic centre of a coronary plaque.

در مقطع همتوکسیلین-اُئوزین تقریباً همه‌چیز صورتی (اُئوزینوفیل) است جز هسته‌ها. رسوب بی‌شکل بنفش-آبی تیره‌ای که هسته نیست — نامنظم، دانه‌دار، در جایی که نباید سلولی باشد — تا خلاف آن ثابت نشود کلسیم است. در بخش ۴.۵ دقیقاً همین را در مرکز نکروتیک پلاک کرونر خواهید یافت.

03

Gross Specimens

نمونه‌های ماکروسکوپی

Seven specimens, one card each: what you see, why it looks that way, what to call it, and the sentence to write. Cover everything below *What you see* and produce the rest yourself – that is the bench task and the exam task, unchanged.

هفت نمونه، هر یک روی یک کارت: چه می‌بینید، چرا این‌گونه است، چه نامش بگذارید و چه جمله‌ای بنویسید. هر چه زیر چه می‌بینید آمده بپوشانید و باقی را خودتان بسازید – همان کار سر میز و همان کار امتحان، بی‌هیچ تفاوتی.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Describe and diagnose all seven gross specimens unaided.

هر هفت نمونه ماکروسکوپی را بدون کمک توصیف و تشخیص دهید.

- Separate the tigroid heart from the fat heart on sight.

قلب ببری را با یک نگاه از قلب چرب جدا کنید.

- Explain why a cloudy-swollen liver is pale and a fatty liver is yellow.

توضیح دهید چرا کبد دچار تورم کدر رنگ‌پریده است و کبد چرب زرد.

3.1 No. 5 — Cloudy Swelling of the Liver

شماره ۵ — تورم کدر کبد

GROSS SPECIMEN NO. 5 · GROSS · DEMONSTRATION (示教)

Cloudy swelling of the liver

تورم کدر کبد

WHAT YOU SEE

چه می بینید

- The **liver volume increases** and the **capsule is tense**.
حجم کبد افزایش یافته و کپسول کشیده است.
- The **liver margin is noticeably dull and round** — the normal sharp edge has gone.
لبه کبد آشکارا کند و گرد شده — لبه تیز طبیعی از بین رفته.
- On the cut surface, the **capsule at the edge is inverted**, the **parenchyma is significantly elevated**, and the **portal tissue is relatively sunken**.
در سطح مقطع، کپسول لبه برگشته، پارانشیم به وضوح برجسته و بافت پورت نسبتاً فرورفته است.
- The parenchyma is **pale in colour and has lost its normal lustre, resembling boiling water**.
پارانشیم رنگ پریده است و جلای طبیعی خود را از دست داده، شبیه آب جوشیده.



Fig 3.1 Compare the edge and the colour with Fig 1.1. The margin is blunt and rounded, and the parenchyma is uniformly pale and matt.

لبه و رنگ را با شکل ۱.۱ مقایسه کنید.
حاشیه کند و گرد است و پارانشیم به طور یکنواخت رنگ پریده و مات.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

Every feature is a mechanical consequence of hepatocytes taking on water (§2.2).

Because: Billions of cells each a little larger add up to a **larger organ**; the capsule, which cannot stretch to match, becomes **tense**, and the sharp edge is pushed outwards into a **blunt curve**. When the organ is cut, the swollen parenchyma is under pressure and **bulges out** of the plane of section, dragging the cut edge of the capsule over with it (the “inverted” capsule) — while the portal tracts, which are fibrous and do not swell, stay behind and therefore look **sunken**. The **pallor** is compression of the sinusoids by the swollen cells, squeezing blood out of the tissue. The **loss of lustre** is the granular, dilated organelles scattering light instead of transmitting it — which is exactly what makes a poached egg white opaque, and exactly what the phrase “resembling boiling water” is describing.

هر ویژگی، پیامدی مکانیکی از آب‌گرفتن هپاتوسیت‌هاست (بخش ۲.۲).

Because: میلیاردها سلول که هرکدام اندکی بزرگ‌ترند، جمعاً **عضوی بزرگ‌تر** می‌سازند؛ کپسول که نمی‌تواند هم‌پای آن کشیده شود **تحت کشش** قرار می‌گیرد و لبهٔ تیز به بیرون رانده و به **خمیدگی کند** بدل می‌شود. هنگام برش، پارانشیم متورم تحت فشار است و از صفحهٔ برش **بیرون می‌زند** و لبهٔ بریدهٔ کپسول را با خود می‌کشد (همان کپسول «برگشته») — در حالی که مجاری پورت که فیبروزند و ورم نمی‌کنند، جا می‌مانند و بنابراین **فرورفته** به‌نظر می‌رسند. **رنگ‌پریدگی**، فشرده‌شدن سینوزوئیدها توسط سلول‌های متورم و بیرون‌راندن خون از بافت است. **از دست رفتن جلا**، پراکندن نور توسط اندامک‌های دانه‌دار و متسع به‌جای عبور دادن آن است — دقیقاً همان چیزی که سفیدهٔ تخم‌مرغ آب‌پز را کدر می‌کند، و دقیقاً همان چیزی که عبارت «شبه آب جوشیده» توصیفش می‌کند.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Cloudy swelling of the liver (cellular swelling / hydropic change)

تورم کدر کبد (تورم سلولی / تغییر هیدروپیک)

WRITE IT LIKE THIS

این‌گونه بنویسید

Organ: Liver. **Description:** The liver is increased in volume and the capsule is tense. The inferior margin is blunt and rounded rather than sharp. On the cut surface the capsular edge is inverted, the parenchyma bulges above the plane of section, and the portal tracts are relatively depressed. The parenchyma is diffusely pale and has lost its normal lustre. No nodularity, fibrosis or focal lesion is seen. **Diagnosis:** Cloudy swelling of the liver.

عضو: کبد. **توصیف:** حجم کبد افزایش یافته و کپسول کشیده است. حاشیهٔ تحتانی به‌جای تیز، کند و گرد است. در سطح مقطع، لبهٔ کپسولی برگشته، پارانشیم از صفحهٔ برش بیرون زده و مجاری پورت نسبتاً فرورفته‌اند. پارانشیم به‌طور منتشر رنگ‌پریده است و جلای طبیعی خود را از دست داده. ندولاریتی، فیبروز یا ضایعهٔ کانونی دیده نمی‌شود. **تشخیص:** تورم کدر کبد.

3.2 No. 6 — Fatty Degeneration of the Liver

شمارهٔ ۶ — استئاتوز کبد

GROSS SPECIMEN NO. 6 · GROSS · HOMEWORK

Fatty degeneration of the liver (hepatic steatosis)

استئاتوز کبد

WHAT YOU SEE

چه می بینید

- The **liver is enlarged**, the **edges are obtuse** (blunt and round), and the **capsule is tight**.

کبد بزرگ شده، لبه‌ها کند و کیسول کشیده است.

- The **surface and the cut section are both yellow** — described on the specimen card as **grayish yellow**.

سطح و مقطع هر دو زرداند — روی کارت نمونه زرد-خاکستری توصیف شده.

- The **cut surface has a greasy feeling** to the touch.

سطح مقطع در لمس، چرب است.

- The **texture is soft and light**.

قوام نرم و سبک است.

- Stained with **Sudan III**, the liver turned **orange-yellow** — **positive for fat**.

با سودان III رنگ‌آمیزی شد و نارنجی-زرد درآمد — مثبت از نظر چربی.

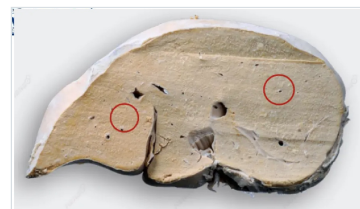


Fig 3.2 The cut surface is uniformly yellow. Put this beside Fig 3.1: same enlarged organ, same blunt edge, entirely different colour — and that colour is the diagnosis.

سطح مقطع یکدست زرد است. این را

کنار شکل ۳.۱ بگذارید: همان عضو

بزرگ‌شده، همان لبه کند، رنگی کاملاً

متفاوت — و همین رنگ، تشخیص است.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

Triglyceride has accumulated in the hepatocytes faster than the liver can export it (§2.3).

Because: Fat is **yellow**, so enough of it inside enough cells colours the whole organ. Fat is **less dense than protein and water**, so the organ becomes light for its size — an enlarged liver that feels unexpectedly light is a real physical finding, not a figure of speech. Fat is **greasy**, so the cut surface leaves a film on the blade and on the glove. And fat is **soft**, so the organ loses its normal firmness. The enlargement and blunt edges are shared with cloudy swelling, because both are cells taking on volume; it is the **colour and the greasiness** that separate them. The Sudan III result is the confirmation: a fat-soluble dye partitions into the lipid and stains it orange, which is only possible if the vacuoles really do contain fat.

تری‌گلیسرید در هپاتوسیت‌ها سریع‌تر از توان صادرات کبد انباشته شده (بخش ۲.۳).

Because: چربی **زرد** است، پس مقدار کافی از آن در سلول‌های کافی، کل عضو را رنگ می‌کند. چربی **کم‌چگال‌تر از پروتئین و آب** است، پس

عضو برای اندازه‌اش سبک می‌شود — کبد بزرگی که به‌طور غیرمنتظره سبک است، یافته‌ای فیزیکی واقعی است نه تشبیه. چربی **چرب** است،

پس سطح مقطع لایه‌ای روی تیغه و دستکش به‌جا می‌گذارد. و چربی **نرم** است، پس عضو سفتی طبیعی‌اش را از دست می‌دهد. بزرگ‌شدن

و لبه‌های کند با تورم کدر مشترک است، چون هر دو سلول‌هایی‌اند که حجم گرفته‌اند؛ آنچه جدایشان می‌کند **رنگ و چربی بودن** است.

نتیجه سودان III تأیید ماجراست: رنگی محلول در چربی وارد لیپید می‌شود و نارنجی‌اش می‌کند، و این تنها در صورتی ممکن است که

واکوئل‌ها واقعاً چربی داشته باشند.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Fatty degeneration of the liver (hepatic steatosis)

استئاتوز کبد (دژنراسیون چربی کبد)

WRITE IT LIKE THIS

این گونه بنویسید

Organ: Liver. **Description:** The liver is enlarged with obtuse, rounded edges and a tight capsule. Both the external surface and the cut surface are diffusely greyish-yellow. The cut surface is greasy to the touch and the parenchyma is soft, and the organ is light for its size. Sudan III staining gives an orange-yellow colour, positive for fat. No nodules, fibrous bands or focal lesions are seen. **Diagnosis:** Fatty degeneration of the liver.

عضو: کبد. **توصیف:** کبد بزرگ شده، لبه‌ها کند و گرد و کپسول کشیده است. هم سطح بیرونی و هم سطح مقطع به‌طور منتشر زرد-خاکستری‌اند. سطح مقطع در لمس چرب و پارانشیم نرم است و عضو برای اندازه‌اش سبک. رنگ‌آمیزی با سودان III رنگ نارنجی-زرد می‌دهد که از نظر چربی مثبت است. ندول، نوار فیبروز یا ضایعه کانونی دیده نمی‌شود. **تشخیص:** دژنراسیون چربی کبد.

CLINICAL CORRELATION — WHO HAS A FATTY LIVER

ارتباط بالینی — چه کسی کبد چرب دارد

The two commonest causes in practice are **alcohol** and **metabolic syndrome** (obesity, type 2 diabetes, insulin resistance — non-alcoholic fatty liver disease). Fatty change by itself is **reversible and asymptomatic**: stop the alcohol, lose the weight, and the liver returns to normal over weeks. What makes it matter is what comes next — if the insult continues, steatosis progresses through steatohepatitis to fibrosis and cirrhosis, and cirrhosis is not reversible. The specimen in front of you is the last easily-fixable stage.

دو علت شایع در عمل، **الکل** و **سندرم متابولیک** (چاقی، دیابت نوع ۲، مقاومت به انسولین — کبد چرب غیرالکلی) هستند. تغییر چربی به‌خودی‌خود **برگشت‌پذیر و بدون علامت** است: الکل را قطع کنید، وزن کم کنید، کبد ظرف چند هفته طبیعی می‌شود. آنچه اهمیتش را می‌سازد، مرحله بعد است — اگر آسیب ادامه یابد، استئاتوز از راه استئوهپاتیت به فیبروز و سیروز پیش می‌رود و سیروز برگشت‌پذیر نیست. نمونه پیش روی شما، آخرین مرحله‌ای است که به‌آسانی جبران‌شدنی است.

3.3 No. 7 and No. 8 — Tigroid Heart and Fat Heart

شماره‌های ۷ و ۸ — قلب ببری و قلب چرب

These two are deliberately set side by side, and the lecturer names *identifying* them as an objective in its own right. They sound similar and they are entirely different lesions: in one the fat is **inside the muscle cells**, in the other it is **outside them**.

این دو عمدتاً کنار هم گذاشته شده‌اند و مدرّس شناسایی‌شان را هدفی مستقل می‌داند. نامشان شبیه است و دو ضایعه کاملاً متفاوت‌اند: در یکی چربی درون سلول‌های عضلانی است، در دیگری بیرون آن‌ها.

GROSS SPECIMEN NO. 7 · GROSS

Fatty degeneration of the myocardium — the tigroid heart

دژنراسیون چربی میوکارد — قلب ببری

WHAT YOU SEE

چه می‌بینید

- Under the **endocardium and papillary muscle of the left ventricle** there are **many orange-red stripes** on a **light brown background**.

زیر اندوکارد و عضله پاپیلاری بطن چپ، خطوط نارنجی-قرمز فراوانی بر زمینه قهوه‌ای روشن دیده می‌شود.

- The pattern **resembles tiger skin** — alternating pale and darker bands.
- الگو شبیه پوست ببر است — نوارهای متناوب روشن و تیره‌تر.

- The change is **beneath the endocardium**, not on the outer surface.
- تغییر زیر اندوکارد است، نه روی سطح بیرونی.

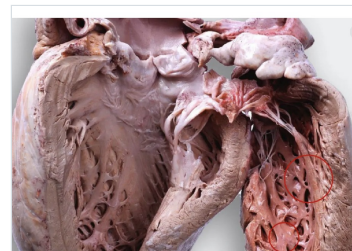


Fig 3.3 Left ventricle opened. The circled areas show the orange-red streaks on a light brown background — the tiger-skin pattern that names the lesion.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

The stripes are **a map of the oxygen supply**.

Because: Fatty change in myocardium follows **hypoxia** — classically severe anaemia, or chronic heart failure. Oxygen reaches myocytes from the coronary capillaries, so the cells immediately **around a capillary** stay well oxygenated and metabolise their fatty acids normally, while the cells **furthest from one** run short, cannot complete β -oxidation, and accumulate triglyceride. Because the capillaries run in parallel bundles, the affected and unaffected zones alternate in **parallel bands** — and pale yellow fat-laden muscle next to normal red-brown muscle is exactly a tiger stripe. The subendocardium is worst affected because it is the furthest territory from the epicardial coronary arteries and works under the highest wall stress.

این خطوط نقشه اکسیژن‌رسانی‌اند.

Because: تغییر چربی در میوکارد پیامد **هیپوکسی** است — به‌طور کلاسیک کم‌خونی شدید یا نارسایی مزمن قلب. اکسیژن از مویرگ‌های کرونر به میوسیت‌ها می‌رسد، پس سلول‌های بلافاصله **اطراف مویرگ** اکسیژن خوبی دارند و اسیدهای چرب خود را عادی متابولیزه می‌کنند، در حالی‌که سلول‌های **دورترین** کم می‌آورند، نمی‌توانند بتا-اکسیداسیون را کامل کنند و تری‌گلیسرید می‌انبارند. چون مویرگ‌ها در دسته‌های موازی می‌روند، نواحی درگیر و سالم در **نوارهای موازی** متناوب می‌شوند — و عضله زرد کم‌رنگ پرچربی کنار عضله قرمز-قهوه‌ای طبیعی، دقیقاً یک راه‌راه ببر است. زیراندوکارد بدترین آسیب را می‌بیند چون دورترین قلمرو از شریان‌های کرونر اپی‌کاردی است و زیر بیشترین تنش دیواره کار می‌کند.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Fatty degeneration of the myocardium — tigroid heart

دژنراسیون چربی میوکارد — قلب ببری

WRITE IT LIKE THIS

این گونه بنویسید

Organ: Heart. **Description:** The left ventricle has been opened. Beneath the endocardium and over the papillary muscles there are numerous fine orange-red stripes alternating with a light brown background, producing a banded, tiger-skin pattern. The ventricular wall is not thickened and no scar or infarct is seen.

Diagnosis: Fatty degeneration of the myocardium (tigroid heart).

عضو: قلب. **توصیف:** بطن چپ گشوده شده است. زیر اندوکارد و روی عضلات پاپیلاری، خطوط ظریف نارنجی-قرمز متعددی متناوب با زمینه قهوه‌ای روشن دیده می‌شود که الگویی نواری و شبیه پوست ببر می‌سازد. دیواره بطن ضخیم نشده و اسکار یا انفارکتی دیده نمی‌شود. **تشخیص:** دژنراسیون چربی میوکارد (قلب ببری).

GROSS SPECIMEN NO. 8 · GROSS

Fat heart (fatty infiltration of the heart)

قلب چرب (نفوذ چربی به قلب)

WHAT YOU SEE

چه می‌بینید

- The amount of adipose tissue is increased, on both the surface and the cut surface.

مقدار بافت چربی افزایش یافته، هم در سطح و هم در مقطع.

- The excess fat is in the pericardium, especially over the cardiac apex.

چربی اضافی در پریکارد، به ویژه روی آپکس قلب است.

- Fat has infiltrated between the cardiac muscle fibres, extending inwards from the epicardial surface.

چربی میان فیبرهای عضله قلبی نفوذ کرده و از سطح اپی‌کارد به درون گسترده شده.

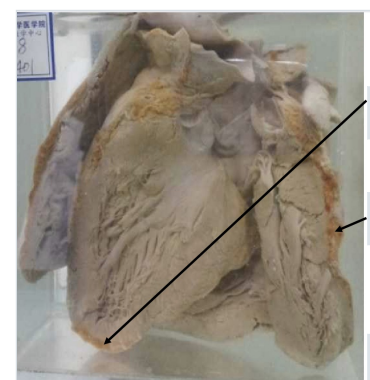


Fig 3.4 The fat is on the outside, thickest over the apex, and on the cut surface it can be traced running down between the muscle bundles.

چربی بیرون است، ضخیم‌ترین لایه روی آپکس، و در سطح مقطع می‌توان ردش را میان دسته‌های عضلانی دنبال کرد.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

This is not degeneration at all — it is **adipose tissue growing where it already lived**.

Because: The normal epicardium contains fat, particularly along the atrioventricular and interventricular grooves and over the apex. In obesity — and to a lesser degree in ageing — that existing fat simply increases in bulk and begins to extend inwards along the connective-tissue planes between muscle bundles. The myocytes themselves are **completely normal**: nothing has accumulated inside them. That is the whole difference from specimen 7, and it is the difference between a **metabolic injury to muscle cells** and an **excess of a normal tissue in a normal place**. In extreme cases the infiltrating fat separates and atrophies the muscle bundles it surrounds, and the wall can become weak — but the fat is still outside the cells.

این اصلاً دژنراسیون نیست — بافت چربی‌ای است که در جای همیشگی‌اش رشد کرده.

Because: اپی‌کارد طبیعی چربی دارد، به‌ویژه در امتداد شیارهای دهلیزی-بطنی و بین‌بطنی و روی آپکس. در چاقی — و تا حدی در سالمندی — همان چربی موجود صرفاً حجیم‌تر می‌شود و در امتداد صفحات بافت همبند میان دسته‌های عضلانی به درون گسترش می‌یابد. خود میوسیت‌ها کاملاً طبیعی‌اند: چیزی درونشان انباشته نشده. تمام تفاوت با نمونه ۷ همین است، و تفاوت میان آسیب متابولیک به سلول عضلانی و زیادی یک بافت طبیعی در جای طبیعی. در موارد شدید، چربی نفوذ کرده دسته‌های عضلانی پیرامونش را جدا و آتروفیک می‌کند و دیواره می‌تواند ضعیف شود — اما چربی همچنان بیرون سلول‌هاست.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Fat heart — fatty infiltration of the myocardium

قلب چرب — نفوذ چربی به میوکارد

WRITE IT LIKE THIS

این‌گونه بنویسید

Organ: Heart. **Description:** There is a marked increase in epicardial adipose tissue, most pronounced over the cardiac apex, visible both on the external surface and on the cut surface. Strands of adipose tissue extend inwards from the epicardium between the myocardial fibres. The myocardium itself is of normal colour and the ventricular wall is not thinned. **Diagnosis:** Fat heart (fatty infiltration of the myocardium).

عضو: قلب. **توصیف:** افزایش بارز بافت چربی اپی‌کاردی وجود دارد که بیشترین شدت را روی آپکس قلب دارد و هم در سطح بیرونی و هم در سطح مقطع دیده می‌شود. رشته‌هایی از بافت چربی از اپی‌کارد به درون و میان فیبرهای میوکارد گسترش یافته‌اند. خود میوکارد رنگ طبیعی دارد و دیواره بطن نازک نشده است. **تشخیص:** قلب چرب (نفوذ چربی به میوکارد).

HIGH-YIELD — INSIDE VERSUS OUTSIDE, IN ONE LINE

نکته کلیدی — درون در برابر بیرون، در یک خط

Tigroid heart = fat INSIDE the myocytes (fatty degeneration, a metabolic injury, caused by hypoxia — think severe anaemia). **Fat heart = fat OUTSIDE the myocytes** (fatty infiltration, not an injury to the cells at all — think obesity). One is a disease of the muscle cell; the other is a disease of the patient's waistline. Both are asked, and they are asked together.

قلب ببری = چربی درون میوسیت‌ها (دژنراسیون چربی، آسیبی متابولیک ناشی از هیپوکسی — به کم‌خونی شدید فکر کنید). قلب چرب = چربی بیرون میوسیت‌ها (نفوذ چربی، که اصلاً آسیبی به سلول‌ها نیست — به چاقی فکر کنید). یکی بیماری سلول عضلانی است؛ دیگری بیماری دور کمر بیمار. هر دو پرسیده می‌شوند و با هم پرسیده می‌شوند.

3.4 No. 10 — Hyaline Degeneration of the Thickened Pleura

شماره ۱۰ — هیالینیزاسیون پلور ضخیم‌شده

GROSS SPECIMEN NO. 10 · GROSS

Hyaline degeneration of the thickened pleura

هیالینیزاسیون پلور ضخیم‌شده

WHAT YOU SEE

چه می‌بینید

- Section of lung (thoracic) tissue showing **multiple tuberculous cavities**, with **caseous necrosis attached to the inner wall** of the cavities.
مقطع بافت ریه با حفره‌های سلی متعدد که نکروز پنیری به دیواره داخلی آن‌ها چسبیده است.
- The lung is **collapsed and atrophic**.
ریه کلاپس‌شده و آتروفیک است.
- The **visceral pleura is adherent to the parietal layer** and is **markedly thickened**.
پلور احشایی به لایه جداری چسبیده و به شدت ضخیم شده است.
- The thickened pleura is **greyish white, translucent like frosted glass**, and of **uniform, dense texture**.
پلور ضخیم‌شده سفید-خاکستری، نیمه‌شفاف مانند شیشه مات و با بافت یکنواخت و متراکم است.

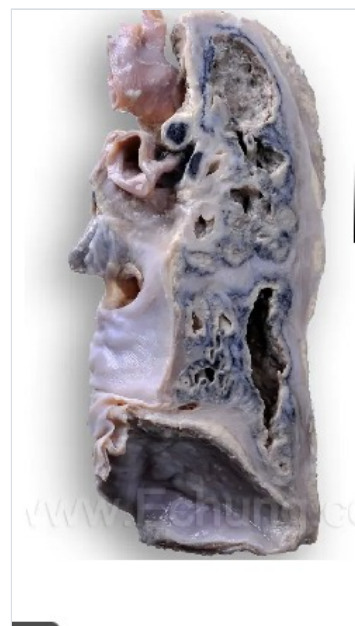


Fig 3.5 Cut section of lung. The pale, dense rind along the outer edge is the thickened, hyalinised pleura; the cavities and collapsed parenchyma lie within.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

مقطع ریه. پوسته رنگ پریده و متراکم در امتداد لبه بیرونی، همان پلور ضخیم شده و هیالینیزه است؛ حفره ها و پارانشیم کلاپس شده درون آن اند.

چرا این شکلی است

This is the end-stage of a long-healed inflammation, and every feature is a step in that story.

Because: Chronic tuberculous inflammation of the lung reached the pleural surface. The pleura responded with **fibrosis** — fibroblasts laying down collagen — and the inflamed visceral and parietal layers stuck together. Over years, the collagen bundles in that scar **fused and lost their individual outlines**, becoming a homogeneous mass: that is **connective-tissue hyaline degeneration** (§2.4). Homogeneity is what makes it **translucent** — light passes through a uniform material but scatters at every boundary in a fibrous one, which is exactly why frosted glass is the right comparison. The **collapse and atrophy** of the underlying lung follow from the cavities destroying parenchyma and the rigid pleural rind preventing expansion.

این مرحله پایانی التهابی است که مدت ها پیش بهبود یافته، و هر ویژگی گامی از همان داستان است. **Because:** التهاب مزمن سلی ریه به سطح پلور رسید. پلور با **فیبروز** پاسخ داد — فیبروبلاست ها کلاژن نشانند — و لایه های ملتهب احشایی و جداری به هم چسبیدند. طی سال ها، دسته های کلاژن آن اسکار **درهم آمیختند و خطوط فردی شان را از دست دادند** و به توده ای همگن بدل شدند: همان **هیالینیزاسیون بافت همبند** (بخش ۲.۴). همگنی است که آن را **نیمه شفاف** می کند — نور از ماده یکنواخت می گذرد اما در ماده فیبروز در هر مرز پراکنده می شود، و دقیقاً به همین دلیل شیشه مات مقایسه درستی است. **کلاپس و آتروفی** ریه زیرین، پیامد تخریب پارانشیم توسط حفره ها و ممانعت پوسته سفت پلور از انبساط است.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Hyaline degeneration of the thickened pleura, secondary to chronic pulmonary tuberculosis

هیالینیزاسیون پلور ضخیم شده، ثانویه به سل مزمن ریوی

WRITE IT LIKE THIS

این گونه بنویسید

Organ: Lung with pleura. **Description:** The cut surface shows multiple cavities with caseous necrotic material adherent to their inner walls, and the intervening parenchyma is collapsed and atrophic. The visceral pleura is adherent to the parietal pleura and is markedly thickened, forming a greyish-white, translucent rind with a uniform, dense, frosted-glass appearance. **Diagnosis:** Hyaline degeneration of the thickened pleura, in chronic pulmonary tuberculosis.

عضو: ریه همراه با پلور. **توصیف:** سطح مقطع، حفره های متعدد با ماده نکروتیک پنیری چسبیده به دیواره داخلی آن ها را نشان می دهد و پارانشیم میانی کلاپس شده و آتروفیک است. پلور احشایی به پلور جداری چسبیده و به شدت ضخیم شده و پوسته ای سفید-خاکستری و نیمه شفاف با نمای یکنواخت، متراکم و شیشه مات ساخته است. **تشخیص:** هیالینیزاسیون پلور ضخیم شده در سل مزمن ریوی.

3.5 No. 11 — Mucoïd Degeneration of Fibroadenoma

شماره ۱۱ — تغییر موکوئیدی فیبروآدنوم

GROSS SPECIMEN NO. 11 · GROSS

Muroid (myxoid) degeneration of a fibroadenoma

تغییر موکوئیدی (میکسوئید) فیبروآدنوم

WHAT YOU SEE

چه می بینید

- A subcutaneous nodular mass with an oval shape.
توده ندولار زیرجلدی با شکل بیضی.
- Clear grey and white boundaries and a complete capsule.
مرزهای مشخص خاکستری و سفید و کپسول کامل.
- On the cut surface, translucent (refractile) grey and white fibre streaks.
در سطح مقطع، خطوط فیبری نیمه شفاف (شکست دهنده نور) خاکستری و سفید.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

A fibroadenoma is a benign tumour of breast **stroma and glands**, and it is the stroma that degenerates.

Because: The tumour is well circumscribed with a complete capsule because it is **benign** — it pushes the surrounding tissue aside rather than invading it, and the compressed tissue forms the capsule. That single feature is worth stating in the description, because it is what separates a fibroadenoma from a carcinoma at the naked-eye level. Within the fibrous stroma, the mesenchymal cells accumulate **mucin** in the matrix, which becomes loose, gelatinous and grey-blue — **muroid degeneration** (§2.5). Elsewhere in the same nodule, older collagen has fused into dense white **hyaline** bands. Two degenerations, one specimen.

فیبروآدنوم توموری خوش خیم از **استروما و غدد** پستان است و همان استروماست که دچار دژنراسیون می شود.

Because: تومور به خوبی محدود و با کپسول کامل است چون **خوش خیم** است — بافت اطراف را

به جای تهاجم، کنار می زند و همان بافت فشرده کپسول را می سازد. همین یک ویژگی ارزش ذکر در توصیف را دارد، چون در سطح چشم غیرمسلح، فیبروآدنوم را از کارسینوم جدا می کند. درون استرومای فیبروز، سلول های مزانشیمی **موسین** در ماتریکس می انباشتند که شل، ژله ای و خاکستری-آبی می شود — همان **تغییر موکوئیدی** (بخش ۲.۵). جای دیگری از همان ندول، کلاژن کهنه تر به نوارهای سفید و متراکم **هیالین** درهم آمیخته است. دو دژنراسیون، یک نمونه.



Fig 3.6 The cut surface of the nodule. Note the two different textures present together — see the Exam Trap below before you label either of them.

سطح مقطع ندول. به دو بافت متفاوتی که با هم حضور دارند توجه کنید — پیش از برچسب زدن به هر کدام، دام امتحانی زیر را بخوانید.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Fibroadenoma with muroid (myxoid) degeneration

فیبروآدنوم با تغییر موکوئیدی (میکسوئید)

WRITE IT LIKE THIS

این‌گونه بنویسید

Organ: Breast. **Description:** An oval, well-circumscribed subcutaneous nodule with a complete capsule and clear grey-white boundaries. The cut surface shows translucent grey-white fibrous streaks together with irregular, softer grey-blue areas of gelatinous appearance. There is no invasion of surrounding tissue, no necrosis and no haemorrhage. **Diagnosis:** Fibroadenoma showing mucoid (myxoid) degeneration.

عضو: پستان. **توصیف:** ندولی بیضی، به‌خوبی محدود و زیرجلدی با کپسول کامل و مرزهای مشخص سفید-خاکستری. سطح مقطع، خطوط فیبری نیمه‌شفاف سفید-خاکستری را همراه با نواحی نامنظم، نرم‌تر و خاکستری-آبی با نمای ژله‌ای نشان می‌دهد. تهاجم به بافت اطراف، نکروز یا خونریزی وجود ندارد. **تشخیص:** فیبروآدنوم با تغییر موکوئیدی (میکسوئید).

EXAM TRAP — THE LECTURER'S OWN CORRECTION

دام امتحانی — تصحیح خود مدرّس

The slide for this specimen carries a red-boxed note from the lecturer flagging an **annotation error in the accompanying video**. The correction is:

اسلاید این نمونه یادداشتی در کادر قرمز از مدرّس دارد که **خطای حاشیه‌نویسی در ویدیوی همراه** را گوشزد می‌کند. تصحیح چنین است:

- The **white stripe** is **hyaline degeneration** — dense, opaque, firm.

نوار سفید همان هیالینیزاسیون است — متراکم، کدر، سفت.

- The **irregular grey-blue area** is **mucoid degeneration** — loose, translucent, gelatinous.

ناحیه نامنظم خاکستری-آبی همان تغییر موکوئیدی است — شل، نیمه‌شفاف، ژله‌ای.

A lecturer who takes the trouble to correct his own material in a red box is telling you plainly which distinction he intends to examine. Learn it in this direction: **white and dense = hyaline · grey-blue and gelatinous = mucoid**. Note also the honest lesson buried here — two degenerations can and do coexist in one lesion, so “which one is it?” is sometimes the wrong question and “where is each?” is the right one.

مدرّسی که زحمت تصحیح مطلب خودش را در کادر قرمز به خود می‌دهد، صریحاً می‌گوید قصد دارد کدام تمایز را بسنجد. آن را در همین جهت یاد بگیرید: **سفید و متراکم = هیالین · خاکستری-آبی و ژله‌ای = موکوئید**. به درس صادقانه‌ای که اینجا نهفته نیز توجه کنید — دو دژنراسیون می‌توانند و در عمل در یک ضایعه کنار هم وجود دارند، پس «کدام است؟» گاهی پرسش نادرستی است و «هرکدام کجاست؟» پرسش درست.

3.6 No. 12 — Calcified Lesion of the Lung

شماره ۱۲ — ضایعه کلسیفیه ریه

GROSS SPECIMEN NO. 12 • GROSS

Calcified lesion of the lung — healed tuberculosis

ضایعه کلسیفیه ریه — سل بهبودیافته

WHAT YOU SEE

چه می بینید

- A grey-white calcified lesion at the apex of the lung, near the pleura.
ضایعه ای کلسیفیه و سفید-خاکستری در آپکس ریه، نزدیک پلور.
- Its surface is **fine-grained** and it is **hard as gravel**.
سطحش ریزدانه و سفت مثل شن است.
- The **boundary is clear** — sharply demarcated from the surrounding lung.
مرز مشخص است — به روشنی از ریه اطراف جدا شده.
- It is **surrounded by black carbon** (anthracotic pigment).
محاط در کربن سیاه (رنگدانه آنتراکوتیک) است.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

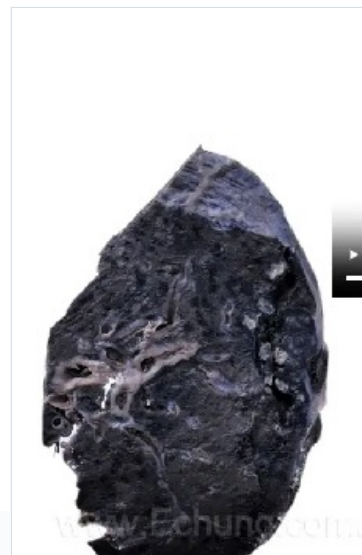
This is a tuberculous focus that the immune system won, decades ago.

Because: Primary tuberculosis typically seeds the **apex** — the best-ventilated, most oxygen-rich part of the lung, which suits an obligate aerobe like *Mycobacterium tuberculosis*. The lesion caseated, the host walled it off with fibrous tissue, and the dead caseous material remained. Dead tissue cannot pump calcium out (§2.6), so calcium salts nucleated on its broken membranes and grew until the whole focus became stone. The **sharp boundary** is the fibrous wall the host built. The **gritty hardness** is crystalline hydroxyapatite — you can feel the knife catch. The **black surround** is unrelated: it is inhaled carbon, normal in any adult city-dweller, and it is worth saying so in the description rather than leaving the reader to wonder whether it is part of the lesion.

Fig 3.7 The pale, sharply bounded focus near the apex, set in heavily anthracotic lung.

کانون رنگ پریده و با مرز تیز نزدیک آپکس، در دل ریه ای به شدت آنتراکوتیک.

این کانونی سلی است که سیستم ایمنی، دهه ها پیش، در برابرش پیروز شده.
Because: سل اولیه معمولاً در **آپکس** لانه می کند — پرتهوویه ترین و پراکسیژن ترین بخش ریه، که برای هوای اجباری ای مانند مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مناسب است. ضایعه پنیری شد، میزبان آن را با بافت فیبروز محصور کرد و ماده پنیری مرده باقی ماند. بافت مرده نمی تواند کلسیم را بیرون براند (بخش ۲.۶)، پس نمک های کلسیم روی غشاهای شکسته اش هسته گذاری کردند و رشد کردند تا تمام کانون سنگ شد. **مرز تیز** همان دیواره فیبروزی است که میزبان ساخت. **سفتی شنی**، هیدروکسی آپاتیت بلوری است — گیرکردن چاقو را حس می کنید. **احاطه سیاه** بی ارتباط است: کربن استنشاقی است، در هر بزرگسال شهرنشین طبیعی، و ارزش دارد در توصیف گفته شود تا خواننده در این فکر نماند که بخشی از ضایعه است یا نه.



PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Dystrophic calcification in a healed tuberculous lesion of the lung

کلسیفیکاسیون دیستروفیک در ضایعه سلی بهبودیافته ریه

WRITE IT LIKE THIS

این‌گونه بنویسید

Organ: Lung. **Description:** At the apex, close to the pleura, there is a well-demarcated grey-white focus with a fine-grained surface which is stony hard to the knife. The lesion is sharply bounded from the surrounding parenchyma and is surrounded by black anthracotic pigment. No cavitation, consolidation or mass lesion is present elsewhere in the section. **Diagnosis:** Calcified (healed) tuberculous lesion of the lung — dystrophic calcification.

عضو: ریه. **توصیف:** در آپکس و نزدیک پلور، کانونی سفید-خاکستری با مرز مشخص و سطح ریزدانه دیده می‌شود که زیر چاقو سنگی و سفت است. ضایعه به‌روشنی از پارانشیم اطراف جدا و محاط در رنگدانه آنتراکوتیک سیاه است. در بقیه مقطع، حفره، کدورت یا ضایعه توده‌ای وجود ندارد. **تشخیص:** ضایعه سلی کلسیفیه (بهبودیافته) ریه — کلسیفیکاسیون دیستروفیک.

04

Microscopic Slides

لام‌های میکروسکوپی

Five slides. The first three are the same lesion in two organs — swelling in kidney, swelling in liver, fat in liver — set up so you can see the difference for yourself. The last two are hyaline and calcium. Work each card at 4× first, exactly as you would at the bench.

پنج لام. سه تای نخست، یک ضایعه در دو عضو — تورم در کلیه، تورم در کبد، چربی در کبد — چنان چیده شده‌اند که تفاوت را خودتان ببینید. دو تای آخر، هیالین و کلسیم‌اند. هر کارت را اول در 4× کار کنید، دقیقاً همان‌طور که سر میز می‌کنید.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Recognise hydropic change in a renal tubule and in a hepatocyte.

تغییر هیدروپیک را در توبول کلیه و در هپاتوسیت تشخیص دهید.

- Distinguish a hydropic vacuole from a fat vacuole at 40×.

واکول هیدروپیک را در 40× از واکول چربی تفکیک کنید.

- Identify hyaline change in a glomerulus and in an arteriolar wall.

تغییر هیالینی را در گلومرول و در دیواره آرتریول شناسایی کنید.

- Recognise dystrophic calcification on an H&E section by its colour alone.

کلسیفیکاسیون دیستروفیک را در مقطع معمولی تنها با رنگش بشناسید.

4.1 Slide 9 — Cloudy Swelling of the Kidney

لام ۹ — تورم کدر کلیه

SLIDE 9 · MICRO · H&E, HUMAN

Hydropic degeneration of renal tubular cells

دژنراسیون هیدروپیک سلول‌های توبول کلیه

WHAT YOU SEE

چه می‌بینید

- The **epithelial cells of the renal proximal tubule are swollen.**

سلول‌های اپی‌تلیال توبول پروگزیمال کلیه متورم‌اند.

- The **cytoplasm is loose** and filled with a **large number of fine particles** and **amorphous vacuoles which are mildly eosin-stained.**

سیتوپلاسم شل است و پر از تعداد زیادی ذره ظریف و واکوئل‌های بی‌شکل با رنگ‌پذیری خفیف ائوزینی.

- No significant differences could be found in the nuclei.**

تفاوت قابل‌توجهی در هسته‌ها یافت نمی‌شود.

- The tubular **lumina are narrowed** by the bulging cells.

مجاری توبولی به‌واسطه برجستگی سلول‌ها باریک شده‌اند.

- There is **interstitial vascular congestion** with a **small amount of inflammatory cell infiltration** in some areas.

احتقان عروقی بینابینی همراه با مقدار کمی ارتشاح سلول التهابی در برخی نواحی دیده می‌شود.

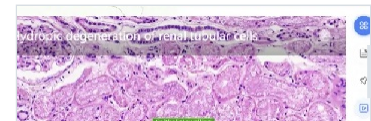


Fig 4.1 Proximal tubules with swollen epithelium. The cells bulge into the lumen, which is narrowed to a slit; the nuclei are unremarkable.

توبول‌های پروگزیمال با اپی‌تلیوم متورم. سلول‌ها به درون مجرا برجسته شده‌اند و مجرا به شکافی باریک تقلیل یافته؛ هسته‌ها بدون تغییر قابل‌ذکرند.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

The proximal tubule's sodium pump has failed and water has followed sodium in (§2.2).

Because: Two details in the description are doing real diagnostic work. First, the vacuoles are **amorphous** — shapeless and ill-defined, not round — because they are dilated cisterns of endoplasmic reticulum, which have no fixed shape. Second, they are **mildly eosin-stained** rather than water-clear, because they contain protein-rich cytosol, not pure water and certainly not empty space. Both features are the opposite of a fat vacuole, which is **round, sharply outlined and completely clear**. Third, the **nuclei are normal**, which is what tells you the cell is injured but alive. The narrowed lumina follow mechanically: the tubule wall cannot expand outwards against its basement membrane, so swelling cells can only expand inwards.

پمپ سدیم توپول پروگزیمال از کار افتاده و آب به دنبال سدیم وارد شده (بخش ۲.۲).

Because: دو جزئیات در توصیف، کار تشخیصی واقعی می‌کنند. نخست، واکوئل‌ها **بی‌شکل** اند — بی‌فرم و با مرز نامشخص، نه گرد — چون سیسترن‌های متسع شبکه آندوپلاسمی‌اند که شکل ثابتی ندارند. دوم، **رنگ‌پذیری خفیف انوزینی** دارند نه شفافیت آبی، چون حاوی سیتوزول پروتئین‌دارند، نه آب خالص و قطعاً نه فضای خالی. هر دو ویژگی، نقطه مقابل واکوئل چربی‌اند که **گرد، با مرز تیز و کاملاً شفاف** است. سوم، **هسته‌ها طبیعی**‌اند و همین می‌گوید سلول آسیب‌دیده اما زنده است. باریک‌شدن مجاری پیامدی مکانیکی است: دیواره توپول نمی‌تواند در برابر غشای پایه به بیرون گسترش یابد، پس سلول‌های متورم تنها می‌توانند به درون گسترش پیدا کنند.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Cloudy swelling (hydropic degeneration) of the kidney

تورم کدر (دژنراسیون هیدروپیک) کلیه

WRITE IT LIKE THIS

این‌گونه بنویسید

Tissue: Kidney. **Description:** The epithelial cells of the proximal convoluted tubules are diffusely swollen and bulge into the lumina, which are narrowed. Their cytoplasm is loose and contains numerous fine granules and ill-defined, faintly eosinophilic vacuoles. The nuclei show no significant change. There is interstitial vascular congestion with a scanty inflammatory cell infiltrate focally. Glomeruli are unremarkable and no necrosis is seen. **Diagnosis:** Cloudy swelling (hydropic degeneration) of the renal tubular epithelium.

بافت: کلیه. **توصیف:** سلول‌های اپیتلیال لوله‌های پیچیده پروگزیمال به‌طور منتشر متورم‌اند و به درون مجاری برجسته شده‌اند که باریک گردیده‌اند. سیتوپلاسمشان شل است و دانه‌های ظریف متعدد و واکوئل‌های نامشخص با رنگ‌پذیری ضعیف انوزینی دارد. هسته‌ها تغییر قابل‌توجهی نشان نمی‌دهند. احتقان عروقی بینابینی همراه با ارتشاح مختصر سلول التهابی به‌صورت کانونی وجود دارد. گلومرول‌ها بدون تغییر قابل‌ذکر و نکروزی دیده نمی‌شود. **تشخیص:** تورم کدر (دژنراسیون هیدروپیک) اپیتلیوم توپول کلیه.

4.2 Slide 46 — Hepatocellular Oedema

لام ۴۶ — ادم هپاتوسیت

SLIDE 46 · MICRO · H&E, HUMAN

Hepatocellular oedema — cellular swelling of the liver

ادم هپاتوسیت — تورم سلولی کبد

WHAT YOU SEE

چه می بینید

- The **hepatocytes are diffusely swollen**.
هپاتوسیت‌ها به‌طور منتشر متورم‌اند.
- The **hepatic sinusoids are narrow or occlusive** — compressed by the enlarged cells.
سینوزوئیدهای کبدی باریک یا مسدودند — فشرده‌شده توسط سلول‌های بزرگ‌شده.
- The **cytoplasm is loose, granular, reticulate, or transparent** — the four stages of hydropic degeneration, often all present on one slide.
سیتوپلاسم شل، دانه‌دار، مشبک یا شفاف است — چهار مرحلهٔ دژنراسیون هیدروپیک که اغلب همه روی یک لام حاضرند.
- A **small number of hepatocytes are balloon-like** — hugely distended and nearly clear.
تعداد کمی از هپاتوسیت‌ها بالونی‌اند — به‌شدت متسع و تقریباً شفاف.

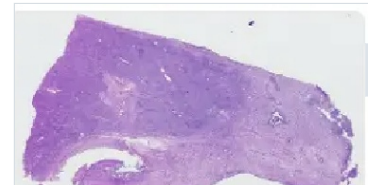


Fig 4.2 Low power. The tissue looks uniformly solid — the sinusoidal spaces that should separate the plates have been squeezed shut. That crowded, solid appearance is the low-power finding.

بزرگ‌نمایی پایین. بافت یکدست و توپر به‌نظر می‌رسد — فضاهاى سینوزوئیدی که باید صفحات را جدا کنند، فشرده و بسته شده‌اند. همین نمای متراکم و توپر، همان یافتهٔ بزرگ‌نمایی پایین است.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

The same mechanism as Slide 9, in a different organ — and the four cytoplasmic appearances are a **time course**, not four different diseases.

Because: As water enters, the cytoplasm first becomes **loose**; swollen mitochondria and dilated ER then make it **granular**; as the dilated cisterns enlarge and run together they form a network of clear spaces, so the cell looks **reticulate**; finally the spaces coalesce completely and the cytoplasm looks **transparent** — the **balloon cell**. Seeing all four on one slide simply means you are looking at cells at different stages of the same process. The **narrowed sinusoids** are the most valuable low-power sign: normal liver looks airy because the sinusoids separate the plates, and a liver that looks solid and crowded at 4× has swollen hepatocytes even before you go to 40× to confirm it.

همان مکانیسم لام ۹، در عضوی دیگر — و آن چهار نمای سیتوپلاسمی یک **سیر زمانی**‌اند، نه چهار بیماری متفاوت.

Because: با ورود آب، سیتوپلاسم ابتدا **شل** می‌شود؛ سپس میتوکندری‌های متورم و شبکهٔ متسع آن را **دانه‌دار** می‌کنند؛ وقتی سیستم‌های متسع بزرگ و به هم متصل شوند، شبکه‌ای از فضاهاى شفاف می‌سازند و سلول **مشبک** به‌نظر می‌رسد؛ سرانجام فضاها کاملاً یکی می‌شوند و سیتوپلاسم **شفاف** دیده می‌شود — همان **سلول بالونی**. دیدن هر چهار حالت روی یک لام صرفاً یعنی به سلول‌هایی در مراحل مختلف یک فرایند نگاه می‌کنید. **باریک‌شدن سینوزوئیدها** بارزترین نشانهٔ بزرگ‌نمایی پایین است: کبد طبیعی به‌دلیل جداکردن صفحات توسط سینوزوئیدها، بازوگشوده به‌نظر می‌رسد، و کبدی که در ۴× توپر و متراکم دیده شود، هپاتوسیت متورم دارد، حتی پیش از آنکه برای تأیید به ۴۰× بروید.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Hepatocellular oedema — cellular swelling (hydropic degeneration) of the liver

ادم هپاتوسیت — تورم سلولی (دژنراسیون هیدروپیک) کبد

WRITE IT LIKE THIS

این گونه بنویسید

Tissue: Liver. **Description:** The lobular architecture is preserved. The hepatocytes are diffusely swollen and the intervening sinusoids are narrowed or obliterated. Hepatocyte cytoplasm is variably loose, finely granular, reticulate or transparent, and a small number of cells are markedly distended and almost clear (balloon cells). The nuclei are normally positioned and show no pyknosis or karyorrhexis. No fat vacuoles, necrosis or inflammatory infiltrate are seen. **Diagnosis:** Hepatocellular oedema (cellular swelling of the liver).

بافت: کبد. **توصیف:** معماری لوپولی حفظ شده است. هپاتوسیت‌ها به طور منتشر متورم‌اند و سینوزوئیدهای میانی باریک یا محو شده‌اند. سیتوپلاسم هپاتوسیت‌ها به تناوب شل، ریزدانه، مشبک یا شفاف است و تعداد کمی از سلول‌ها به شدت متسع و تقریباً شفاف‌اند (سلول‌های بالونی). هسته‌ها در جای طبیعی‌اند و پیکنوز یا کاریورکسی نشان نمی‌دهند. واکوئل چربی، نکروز یا ارتشاح التهابی دیده نمی‌شود. **تشخیص:** ادم هپاتوسیت (تورم سلولی کبد).

4.3 Slide 10 — Fatty Degeneration of the Liver

لام ۱۰ — استئاتوز کبد

SLIDE 10 · MICRO · H&E, HUMAN · HOMEWORK

Fatty degeneration of hepatocytes

دژنراسیون چربی هپاتوسیت‌ها

WHAT YOU SEE

چه می‌بینید

- **Hepatocytes demonstrate diffuse fatty degeneration** — the change involves the whole section, not a focus.

هپاتوسیت‌ها دژنراسیون چربی منتشر نشان می‌دهند — تغییر کل مقطع را در بر می‌گیرد، نه یک کانون.

- The **swollen hepatocytes contain abundant round vacuoles of varying sizes** in the cytoplasm.

هپاتوسیت‌های متورم، واکوئل‌های گرد فراوان با اندازه‌های متفاوت در سیتوپلاسم دارند.

- **A large vacuole can push the nucleus to one side** of the cell.

واکوئل بزرگ می‌تواند هسته را به یک طرف سلول براند.

- The **hepatic sinusoids are compressed and narrowed**.

سینوزوئیدهای کبدی فشرده و باریک شده‌اند.

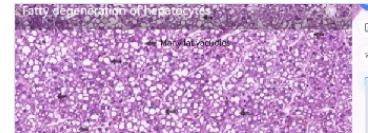


Fig 4.3 Diffuse fatty change. The vacuoles are round, sharply outlined and of clearly differing sizes — compare this texture with Fig 4.1, where the vacuoles have no edges at all.

تغییر چربی منتشر. واکوئل‌ها گرد، با مرز تیز و آشکارا با اندازه‌های متفاوت‌اند — این بافت را با شکل ۴.۱ مقایسه کنید که در آن واکوئل‌ها اصلاً مرزی ندارند.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

Triglyceride has accumulated as discrete droplets, and each descriptive word follows from the physics of a droplet.

Because: Fat and cytosol do not mix, so the lipid forms **separate droplets with a sharp interface** — hence **round and sharply outlined**, unlike the shapeless dilated cisterns of hydropic change. Small droplets coalesce into larger ones over time, so a cell contains vacuoles of **varying sizes** — a single snapshot of an ongoing process. When one droplet becomes large enough it displaces everything else, including the nucleus, which ends up flattened against the cell membrane; a hepatocyte in that state looks exactly like an adipocyte and the appearance is called **macrovesicular** steatosis. And the fat is not actually in the section: the solvents of routine processing dissolved it, leaving the clean empty holes you are looking at (§2.3, Bench Technique).

تری‌گلیسرید به صورت قطرات مجزا انباشته شده و هر واژه توصیفی از فیزیک یک قطره نتیجه می‌شود.

Because: چربی و سینتوزول مخلوط نمی‌شوند، پس لیپید قطرات جداگانه با فصل مشترک تیز می‌سازد — از این رو گرد و با مرز مشخص، برخلاف سیستم‌های متسع و بی‌شکل تغییر هیدروپیک. قطرات کوچک به مرور به قطرات بزرگ‌تر می‌پیوندند، پس یک سلول واکوئل‌هایی با اندازه‌های متفاوت دارد — تک‌عکسی از فرایندی در جریان. وقتی قطره‌ای به قدر کافی بزرگ شود، هر چیز دیگری از جمله هسته را جابه‌جا می‌کند و هسته به غشای سلول چسبیده و پهن می‌شود؛ هپاتوسیت در این حالت دقیقاً شبیه یک سلول چربی است و این نما را استئاتوز ماکرووزیکولار می‌نامند. و چربی در واقع در مقطع نیست: حلال‌های پردازش معمول آن را حل کرده‌اند و همین حفره‌های خالی و تمیزی را که می‌بینید به‌جا گذاشته‌اند (بخش ۲.۳، فن آزمایشگاه).

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Fatty degeneration (steatosis) of the liver

دژنراسیون چربی (استئاتوز) کبد

WRITE IT LIKE THIS

این‌گونه بنویسید

Tissue: Liver. **Description:** The lobular architecture is preserved. Hepatocytes throughout the section are enlarged and their cytoplasm contains numerous round, sharply defined, optically clear vacuoles of varying size. In many cells a single large vacuole displaces the nucleus to the periphery, giving a signet-ring appearance. The intervening sinusoids are compressed and narrowed. No inflammation, necrosis or fibrosis is identified. **Diagnosis:** Fatty degeneration (macrovesicular steatosis) of the liver.

بافت: کبد. **توصیف:** معماری لوپولی حفظ شده است. هپاتوسیت‌ها در سراسر مقطع بزرگ شده‌اند و سیتوپلاسمشان واکوئل‌های گرد، با مرز مشخص و شفاف متعددی با اندازه‌های متفاوت دارد. در بسیاری از سلول‌ها، یک واکوئل بزرگ هسته را به حاشیه رانده و نمای حلقه-نگین‌مانند ایجاد کرده است. سینوزوئیدهای میانی فشرده و باریک‌اند. التهاب، نکروز یا فیبروزی شناسایی نشد.

تشخیص: دژنراسیون چربی (استئاتوز ماکرووزیکولار) کبد.

HIGH-YIELD — THE FOUR-WORD TEST AT 40×

نکته کلیدی — آزمون چهارکلمه‌ای در ۴۰×

Put Slide 46 and Slide 10 side by side and ask four questions. **Shape?** Amorphous = water; round = fat. **Edge?** Ill-defined = water; sharp = fat. **Colour?** Faintly pink = water; completely clear = fat. **Nucleus?** Central = water; pushed to the edge = fat. Any one of the four will usually settle it; all four together always will.

لام ۴۶ و لام ۱۰ را کنار هم بگذارید و چهار پرسش بپرسید. **شکل؟** بی‌شکل = آب؛ گرد = چربی. **مرز؟** نامشخص = آب؛ تیز = چربی. **رنگ؟** صورتی کم‌رنگ = آب؛ کاملاً شفاف = چربی. **هسته؟** مرکزی = آب؛ رانده به کنار = چربی. معمولاً هر یک از این چهار کافی است؛ هر چهار با هم، همیشه.

4.4 Slide 43 — Hyaline Degeneration of Glomeruli and Arteriole

لام ۴۳ — هیالینیزاسیون گلومرول و آرتریول

SLIDE 43 · MICRO · H&E, KIDNEY

Hyaline degeneration of glomeruli and arteriole

هیالینیزاسیون گلومرول و آرتریول

WHAT YOU SEE

چه می بینید

- (2) **Glomeruli** converted into **solid, homogeneous, deeply eosinophilic pink balls** — the capillary loops and Bowman's space are no longer distinguishable.

(۲) گلومرول‌ها به گوی‌های توپر، همگن و به شدت ائوزینوفیل صورتی بدل شده‌اند — حلقه‌های مویرگی و فضای بومن دیگر قابل تشخیص نیستند.

- (1) **An arteriole** whose **wall is thickened by homogeneous pink material**, with the **lumen narrowed**.

(۱) یک آرتریول که دیواره‌اش با مادهٔ صورتی همگن ضخیم شده و مجرایش باریک است.

- The **surrounding tubules** show atrophy and the interstitium some fibrosis.

توبول‌های اطراف آتروفی و بینابینی، مقداری فیبروز نشان می‌دهد.

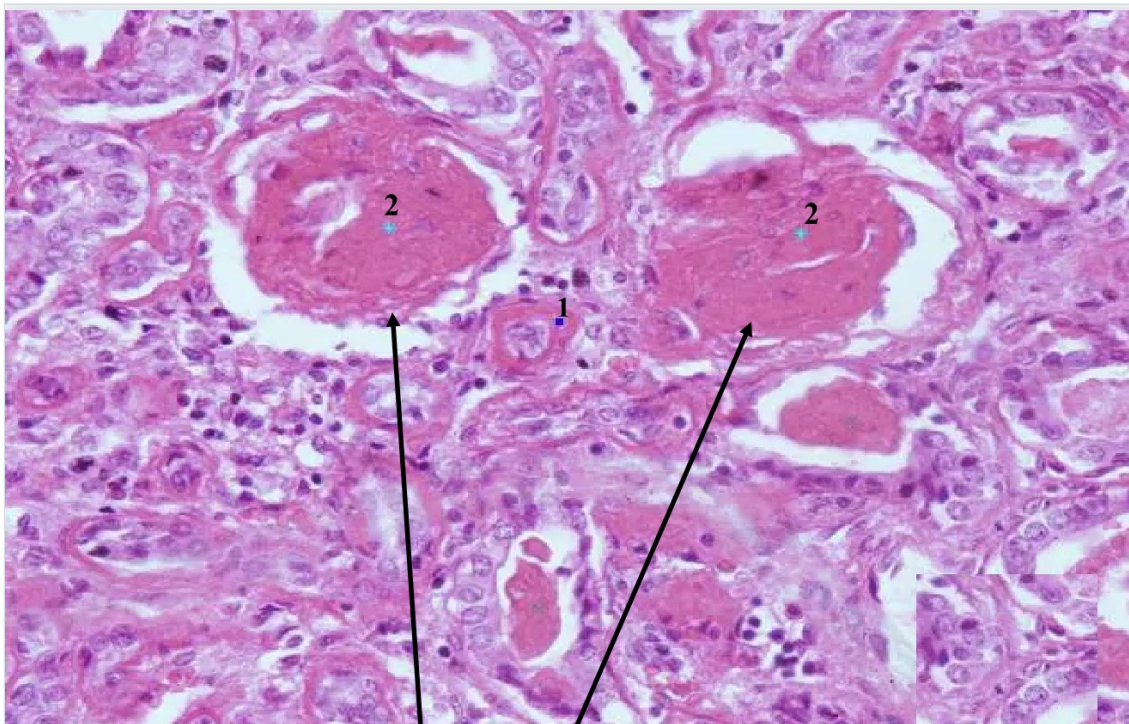


Fig 4.4 The two labelled lesions. The arrows point to the **hyalinised glomeruli (2)** — featureless pink spheres where a delicate capillary tuft should be — and **(1)** marks the thickened arteriole. Compare these glomeruli with the normal one in the Session 1 guide: there, you could count the capillary loops.

دو ضایعهٔ برچسب‌خورده. پیکان‌ها به **گلومرول‌های هیالینیزه (۲)** اشاره دارند — کره‌های صورتی بی‌ساختار، جایی که باید کلاف ظریف مویرگی باشد — و **(۱)** آرتریول ضخیم‌شده را نشان می‌دهد. این گلومرول‌ها را با گلومرول طبیعی در جزوهٔ جلسهٔ اول مقایسه کنید: آنجا می‌شد حلقه‌های مویرگی را شمرد.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

This is the kidney of long-standing **hypertension or diabetes**, and the two lesions are cause and effect.

Because: Chronic high pressure and endothelial injury make the arteriolar wall **leaky to plasma protein**. Protein seeps into the wall, and the smooth muscle cells respond by laying down excess basement-membrane material. Together these fill the wall with homogeneous pink protein — **hyaline arteriosclerosis** — and the lumen narrows. That narrowing is the cause of the second lesion: the glomerulus downstream is chronically **ischaemic**, its capillary tuft slowly collapses and is replaced by matrix and protein until the whole structure is a featureless ball. Why does it look **homogeneous**? Because the fine architecture that used to scatter light has been replaced by one uniform substance — the same reason the pleura in §3.4 looks like frosted glass. And the tubules atrophy because a glomerulus that no longer filters leaves its own nephron with nothing to do.

این کلیه پرفشاری خون یا دیابت دیرپاست، و آن دو ضایعه، علت و معلول یکدیگرند.

Because: فشار بالای مزمن و آسیب اندوتلیال، دیواره آرتریول را نسبت به پروتئین پلاسما تراوا می‌کند. پروتئین به درون دیواره نشت می‌کند و سلول‌های عضله صاف با نشان دادن ماده اضافی غشای پایه پاسخ می‌دهند. این دو با هم، دیواره را از پروتئین صورتی همگن پر می‌کنند — آرتریولواسکلروز هیالینی — و مجرا باریک می‌شود. همین تنگی، علت ضایعه دوم است: گlomerول پایین‌دست به طور مزمن ایسکمیک می‌شود، کلاف مویرگی‌اش به آرامی فرو می‌ریزد و جایش را ماتریکس و پروتئین می‌گیرد تا کل ساختار به گویی بی‌ساختار بدل شود. چرا همگن به نظر می‌رسد؟ چون معماری ظریفی که نور را پراکنده می‌کرد، جای خود را به یک ماده یکنواخت داده — همان دلیلی که پلور بخش ۳.۴ را شبیه شیشه مات می‌کند. و توبول‌ها آتروفی می‌شوند چون گlomerولی که دیگر فیلتر نمی‌کند، نفرون خودش را بی‌کار می‌گذارد.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Hyaline degeneration of glomeruli and arterioles — benign nephrosclerosis

هیالینیزاسیون گlomerول‌ها و آرتریول‌ها — نفرواسکلروز خوش‌خیم

WRITE IT LIKE THIS

این‌گونه بنویسید

Tissue: Kidney. **Description:** Several glomeruli are converted into solid, homogeneous, strongly eosinophilic spheres in which capillary loops and Bowman's space can no longer be identified. An arteriole shows marked mural thickening by homogeneous eosinophilic material with narrowing of its lumen. The adjacent tubules are atrophic and the interstitium is mildly fibrotic. No cellular crescents, necrosis or inflammatory infiltrate are seen. **Diagnosis:** Hyaline degeneration of glomeruli and arterioles.

بافت: کلیه. **توصیف:** چند گlomerول به کره‌های توپر، همگن و به شدت ائوزینوفیل تبدیل شده‌اند که در آن‌ها حلقه‌های مویرگی و فضای بومن دیگر قابل‌شناسایی نیستند. یک آرتریول، ضخیم‌شدگی بارز دیواره با ماده ائوزینوفیل همگن و تنگی مجرا نشان می‌دهد. توبول‌های مجاور آتروفیک و بینابینی به طور خفیف فیبروتیک است. هلال سلولی، نکروز یا ارتشاح التهابی دیده نمی‌شود. **تشخیص:** هیالینیزاسیون گlomerول‌ها و آرتریول‌ها.

4.5 Calcified Lesion in the Coronary Artery

ضایعهٔ کلسیفیه در شریان کرونر

SLIDE · MICRO · H&E, CORONARY ARTERY

Coronary atherosclerosis with dystrophic calcification

آترواسکلروز کرونر با کلسیفیکاسیون دیستروفیک

WHAT YOU SEE

چه می بینید

- **Atheromatous plaques formed in the intima** of the coronary artery, with **locally thickened walls and stenosis (grade IV)**.

پلاک های آتروم در اینتیمای شریان کرونر تشکیل شده، با ضخیم شدن موضعی دیواره و تنگی (درجه چهار).

- **Foam cells in the marginal area of the plaques.**

سلول های کف آلود در ناحیه حاشیه ای پلاک ها.

- In the **necrotic tissue at the centre** of the plaque, **scattered purple-blue granules or lumps** — dystrophic calcification.

در بافت نکروتیک مرکز پلاک، دانه ها یا توده های بنفش-آبی پراکنده — کلسیفیکاسیون دیستروفیک.

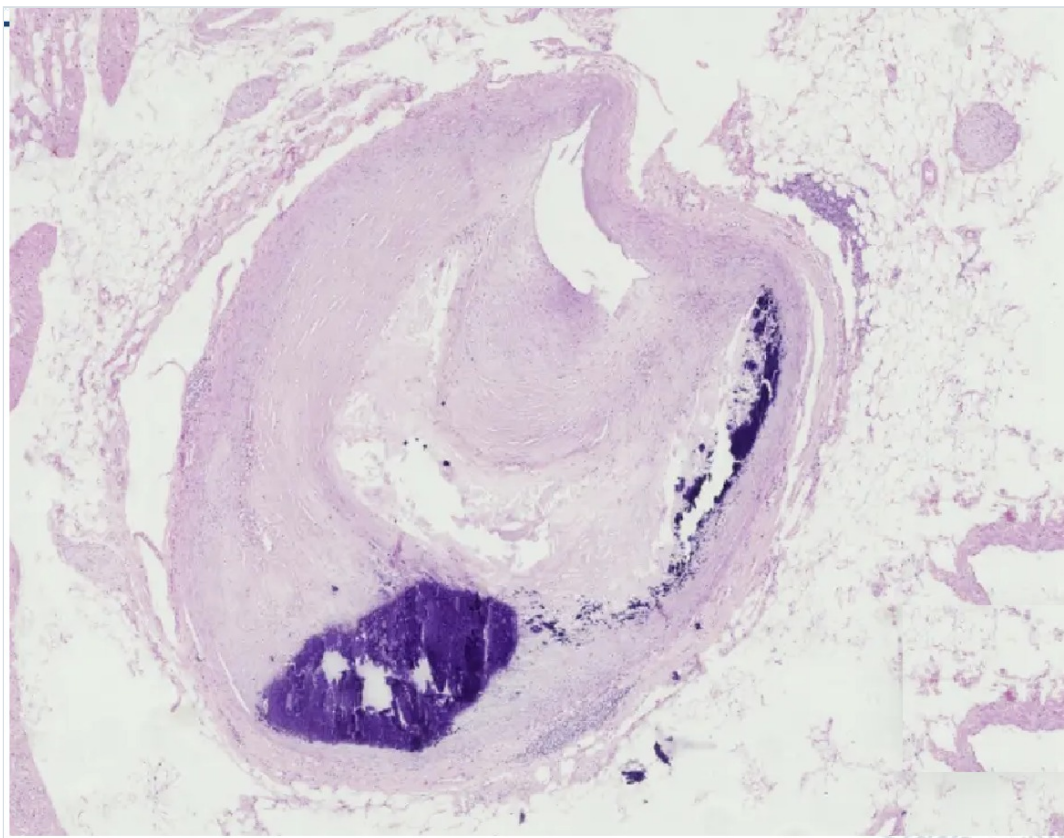


Fig 4.5 The plaque in cross-section. The lumen is reduced to a crescent at the upper left; the pale homogeneous mass is the fibrous cap and necrotic core; and the **dense purple-blue deposits** at lower and right are the calcification. Note that they sit within the necrotic core, exactly where §2.6 predicts.

پلاک در مقطع عرضی. مجرا به هلالی در بالا-چپ تقلیل یافته؛ توده همگن رنگ پریده، کلاهی فیبروز و هسته نکروتیک است؛ و رسوب های متراکم بنفش-آبی در پایین و راست، همان کلسیفیکاسیون اند. توجه کنید که درون هسته نکروتیک نشسته اند، دقیقاً همان جا که بخش ۲.۶ پیش بینی می کند.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

Everything on this slide is a stage of one process, and the calcium is the last of them.

Because: Lipid entered the injured intima; macrophages ate it and became **foam cells** — so called because the dissolved-out lipid leaves their cytoplasm frothy. Foam cells die, releasing their lipid and their enzymes, and the plaque acquires a **necrotic core**. Dead tissue cannot exclude calcium (§2.6), so calcium salts nucleate there and grow. The result stains **purple-blue** because haematoxylin is a basic dye and calcium salts are strongly basophilic, which on a section where everything else is pink makes calcification almost impossible to miss. Clinically the calcium matters twice over: it makes the plaque **rigid and brittle**, so the artery cannot dilate and the cap is more likely to crack — and a cracked cap is how a plaque becomes a myocardial infarction.

هر چیزی در این لام، مرحله‌ای از یک فرایند است و کلسیم آخرینشان.

Because: لیپید وارد اینتیمای آسیب‌دیده شد؛ ماکروفاژها آن را خوردند و سلول‌های کف‌آلود شدند — چنین نامیده می‌شوند چون لیپید حل‌شده و خارج‌شده، سیتوپلاسمشان را کف‌مانند به‌جا می‌گذارد. سلول‌های کف‌آلود می‌میرند و لیپید و آنزیم‌هایشان را آزاد می‌کنند و پلاک هسته نکروتیک پیدا می‌کند. بافت مرده نمی‌تواند کلسیم را بیرون نگه دارد (بخش ۲.۶)، پس نمک‌های کلسیم آنجا هسته‌گذاری و رشد می‌کنند. نتیجه **بنفش-آبی** رنگ می‌گیرد چون هِماتوکسیلین رنگی بازی است و نمک‌های کلسیم به‌شدت بازوفیل — و در مقطعی که باقی همه‌چیز صورتی است، این کلسیفیکاسیون را تقریباً غیرقابل چشم‌پوشی می‌کند. از نظر بالینی، کلسیم دو بار اهمیت دارد: پلاک را **سفت و شکننده** می‌کند، پس شریان نمی‌تواند گشاد شود و احتمال ترک‌خوردن کلاهِک بیشتر می‌شود — و کلاهِک ترک‌خورده، همان راهی است که پلاک به انفارکتوس میوکارد بدل می‌شود.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Coronary atherosclerosis with dystrophic calcification

آترواسکلروز کرونر با کلسیفیکاسیون دیستروفیک

WRITE IT LIKE THIS

این‌گونه بنویسید

Tissue: Coronary artery. **Description:** The intima is markedly and eccentrically thickened by an atheromatous plaque, reducing the lumen to a narrow crescent (grade IV stenosis). Foam cells are present at the margins of the plaque. The centre of the plaque consists of amorphous necrotic material in which there are scattered irregular granules and lumps of deeply basophilic, purple-blue material. The media beneath the plaque is thinned. **Diagnosis:** Coronary atherosclerosis with dystrophic calcification of the plaque.

بافت: شریان کرونر. **توصیف:** اینتیمای به‌طور بارز و نامتقارن با پلاک آتروم ضخیم شده و مجرا را به هلالی باریک تقلیل داده است (تنگی درجه چهار). سلول‌های کف‌آلود در حاشیه پلاک حضور دارند. مرکز پلاک از ماده نکروتیک بی‌شکل تشکیل شده که در آن دانه‌ها و توده‌های نامنظم و پراکنده بنفش-آبی و به‌شدت بازوفیل دیده می‌شود. مدیای زیر پلاک نازک شده است. **تشخیص:** آترواسکلروز کرونر با کلسیفیکاسیون دیستروفیک پلاک.

05 Homework, Self-Test and Glossary

تکلیف، خودآزمایی و واژه‌نامه

What to hand in, the comparisons the lecturer has told you he will examine, eighteen questions to check yourself against, and the vocabulary in one place.

آنچه باید تحویل دهید، مقایسه‌هایی که مدرّس گفته خواهد سنجید، هجده پرسش برای محک‌زدن خود، و واژگان یکجا.

5.1 Your Homework — Exactly What to Submit

تکلیف شما — دقیقاً چه چیزی تحویل دهید

Homework-2 is short. Two items, both the same lesion in the same organ, one gross and one microscopic — the pairing is deliberate, because writing both forces you to notice that the yellow greasy organ and the round clear vacuoles are the same fact seen at two scales.

تکلیف دوم کوتاه است. دو مورد، هر دو یک ضایعه در یک عضو، یکی ماکروسکوپی و یکی میکروسکوپی — این جفت‌سازی عمدی است، چون نوشتن هر دو شما را وامی‌دارد متوجه شوید که عضو زرد چرب و واکوئل‌های گرد شفاف، یک واقعیت‌اند که در دو مقیاس دیده می‌شوند.

TABLE 5.1 THE SUBMISSION CHECKLIST

جدول ۵.۱ — فهرست تحویل

#	Item	Task and where it is covered here
ردیف	مورد	وظیفه و محل پوشش در این جزوه
1	Gross specimen No. 6 GROSS — Fatty degeneration of the liver نمونه ماکروسکوپی شماره ۶ — استئاتوز کبد	Describe. §3.2 — model answer in the card توصیف کنید. بخش ۳.۲ — پاسخ نمونه در کارت
2	Slide 10 MICRO — Fatty degeneration of the liver لام ۱۰ — استئاتوز کبد	Describe. §4.3 — model answer in the card توصیف کنید. بخش ۴.۳ — پاسخ نمونه در کارت

BENCH TECHNIQUE — MAKING THESE TWO REPORTS EARN FULL MARKS**فن آزمایشگاه — گرفتن نمره کامل برای این دو گزارش**

- Use the department's four headings for both items: specimen number and type · organ or tissue · description (evidence of diagnosis) · pathological diagnosis.

برای هر دو مورد، چهار عنوان گروه آموزشی را به کار ببرید: شماره و نوع نمونه · عضو یا بافت · توصیف (شواهد تشخیص) · تشخیص پاتولوژیک.

- Keep the description in **observable language**. Write “*round, sharply outlined, optically clear cytoplasmic vacuoles, some displacing the nucleus*”, not “*fat*”. Save the word fat for the diagnosis line.

توصیف را به زبان قابل مشاهده نگه دارید. بنویسید «واکوئل‌های سیتوپلاسمی گرد، با مرز تیز و شفاف که برخی هسته را جابه‌جا می‌کنند»، نه «چربی». واژه چربی را برای سطر تشخیص نگه دارید.

- Include one **negative** finding in each. For the slide, “*no inflammation, necrosis or fibrosis*” is the right one — it shows you considered steatohepatitis and excluded it.

در هر یک، یک یافته منفی بگنجانید. برای لام، «بدون التهاب، نکروز یا فیبروز» مورد درستی است — نشان می‌دهد استئوهپاتیت را در نظر گرفته و رد کرده‌اید.

- Because the two items are the same disease, make sure the two descriptions **agree**. A gross description of a yellow greasy liver beside a microscopic description of granular pink cytoplasm is self-contradictory, and a marker will notice.

چون دو مورد یک بیماری‌اند، مطمئن شوید دو توصیف با هم سازگارند. توصیف ماکروسکوپی کبد زرد چرب در کنار توصیف میکروسکوپی سیتوپلاسم صورتی دانه‌دار، خودمتناقض است و مصحح متوجه می‌شود.

5.2 Tell Them Apart — the Look-Alikes**تفکیک موارد شبیه به هم****TABLE 5.2** PAIRS THAT ARE CONFUSED, AND THE ONE FEATURE THAT SEPARATES THEM

جدول ۵.۲ — جفت‌هایی که خلط می‌شوند و تنها ویژگی جداکننده آن‌ها

Pair	They share	The deciding feature
جفت	وجه اشتراک	ویژگی تعیین‌کننده
Hyaline vs mucoid degeneration هیالین در برابر موکوئید	A pale, translucent area in connective tissue ناحیه‌ای رنگ‌پریده و نیمه‌شفاف در بافت همبند	Colour and consistency. Hyaline: white, dense, firm . Mucoid: grey-blue, loose, gelatinous . The lecturer's own correction on specimen 11 makes exactly this point رنگ و قوام. هیالین: سفید، متراکم، سفت. موکوئید: خاکستری-آبی، شل، ژله‌ای. تصحیح خود مدرّس روی نمونه ۱۱ دقیقاً همین را می‌گوید

Pair	They share	The deciding feature
جفت	وجه اشتراک	ویژگی تعیین کننده
Hyaline vs calcification (gross) هیالین در برابر کلسیفیکاسیون	A grey-white, sharply bounded focus کانونی سفید-خاکستری با مرز مشخص	Touch it. Hyaline is smooth and firm and cuts cleanly; calcium is hard and gritty and catches the knife لمسش کنید. هیالین صاف و سفت است و تمیز بریده می شود؛ کلسیم سخت و شنی است و چاقو را می گیرد
Cellular swelling vs fatty change (gross) تورم سلولی در برابر تغییر چربی	Enlarged, soft organ with blunt edges and a tense capsule عضو بزرگ و نرم با لبه های کند و کپسول کشیده	Colour. Swelling is pale and dull ; fatty change is yellow and greasy . See §5.3 رنگ. تورم رنگ پریده و کدر است؛ تغییر چربی زرد و چرب. ← بخش ۵.۳
Reversible vs irreversible injury برگشت پذیر در برابر برگشت ناپذیر	Swollen cells with abnormal cytoplasm سلول های متورم با سیتوپلاسم غیرطبیعی	Look at the nucleus. Normal nucleus = reversible. Pyknosis, karyorrhexis or karyolysis = the cell is dead به هسته نگاه کنید. هسته طبیعی = برگشت پذیر. پیکنوز، کاریورکسی یا کاریولیز = سلول مرده است
Dystrophic vs metastatic calcification دیستروفیک در برابر متاستاتیک	Purple-blue deposits on H&E رسوب های بنفش-آبی در رنگ آمیزی معمول	Serum calcium, and the tissue. Dystrophic: normal calcium, dead tissue. Metastatic: raised calcium, living tissue کلسیم سرم و وضعیت بافت. دیستروفیک: کلسیم طبیعی، بافت مرده. متاستاتیک: کلسیم بالا، بافت زنده
Calcification vs nuclei (micro) کلسیفیکاسیون در برابر هسته ها	Purple-blue material on a pink section ماده بنفش-آبی در مقطعی صورتی	Shape and place. Nuclei are regular, similar in size, one per cell . Calcium is irregular, amorphous, granular , and sits where no cell should be شکل و محل. هسته ها منظم، هم اندازه و یکی در هر سلول اند. کلسیم نامنظم، بی شکل و دانه دار است و جایی می نشیند که نباید سلولی باشد
Fibroadenoma vs carcinoma (gross) فیبروآدنوم در برابر کارسینوم	A breast nodule ندولی در پستان	The border. Fibroadenoma: oval, well circumscribed, complete capsule , pushes tissue aside. Carcinoma: irregular, infiltrating, no capsule مرز. فیبروآدنوم: بیضی، به خوبی محدود، کپسول کامل و بافت را کنار می زند. کارسینوم: نامنظم، مهاجم، بدون کپسول

5.3 The Three Examinable Comparisons

سه مقایسه قابل سنجش

The lecturer states three objectives for Part two of this session. Two of them are comparisons, and the third is a definition set. Here they are, each in one table.

مدرس برای بخش دوم این جلسه سه هدف بیان می کند. دو تای آنها مقایسه اند و سومی مجموعه ای از تعاریف. هر یک، در یک جدول:

Comparison 1 — cellular swelling versus fatty change

مقایسه ۱ — تورم سلولی در برابر تغییر چربی

TABLE 5.3 “DISTINGUISH CELLULAR SWELLING AND FATTY CHANGE”

جدول ۵.۳ — «تورم سلولی و تغییر چربی را تفکیک کنید»		
	Cellular swelling	Fatty change
	تورم سلولی	تغییر چربی
What accumulates	Water	Triglyceride
چه انباشته می‌شود	آب	تری‌گلیسرید
Immediate cause	Na ⁺ /K ⁺ -ATPase failure from ATP depletion از کار افتادن پمپ سدیم-پتاسیم به دلیل کمبود ATP	Imbalance between fat delivery, synthesis, oxidation and export عدم تعادل میان تحویل، ساخت، اکسیداسیون و صادرات چربی
Gross colour	Pale, dull, “like boiling water” رنگ‌پریده، کدر، «شبه آب جوشیده»	Yellow زرد
Gross feel	Firm and tense سفت و تحت کشش	Greasy, soft, light for its size چرب، نرم و سبک نسبت به اندازه
Vacuole shape	Amorphous, ill-defined بی‌شکل، با مرز نامشخص	Round, sharply outlined گرد، با مرز تیز
Vacuole staining	Faintly eosinophilic — contains protein-rich cytosol انوزینوفیل ضعیف — حاوی سیتوزول پروتئین‌دار	Completely clear — the lipid was dissolved out in processing کاملاً شفاف — لیپید در پردازش حل و خارج شده
Nucleus	Central and normal مرکزی و طبیعی	Pushed to the cell edge by a large vacuole با واکوئل بزرگ به لبه سلول رانده شده
Special stain	None needed نیازی نیست	Sudan III / IV or oil red O on a frozen section — orange-red سودان III/IV یا اوایلرد روی برش انجمادی — نارنجی-قرمز
This session	Specimen 5, Slides 9 and 46 نمونه ۵، لام‌های ۹ و ۴۶	Specimens 6 and 7, Slide 10 نمونه‌های ۶ و ۷، لام ۱۰

Comparison 2 — tigroid heart versus fat heart

مقایسه ۲ — قلب ببری در برابر قلب چرب

TABLE 5.4 “IDENTIFY TIGROID HEART AND FAT HEART”

جدول ۵.۴ – «قلب ببری و قلب چرب را شناسایی کنید»		
	Tigroid heart (No. 7)	Fat heart (No. 8)
	قلب ببری (شماره ۷)	قلب چرب (شماره ۸)
Proper name	Fatty degeneration of the myocardium	Fatty infiltration of the myocardium
نام دقیق	دژنراسیون چربی میوکارد	نفوذ چربی به میوکارد
Where the fat is	INSIDE the myocytes	OUTSIDE the myocytes , between them and in the epicardium
چربی کجاست	درون میوسیت‌ها	بیرون میوسیت‌ها، میانشان و در اپی‌کارد
Is it cell injury?	Yes — a metabolic injury to the muscle cell	No — the myocytes are normal
آیا آسیب سلولی است؟	بله — آسیب متابولیک به سلول عضلانی	خیر — میوسیت‌ها طبیعی‌اند
Cause	Hypoxia — severe anaemia, chronic heart failure, toxins (diphtheria)	Obesity ; to a lesser degree ageing
علت	هیپوکسی — کم‌خونی شدید، نارسایی مزمن قلب، سموم (دیفتری)	چاقی؛ و تا حدی سالمندی
Where you look	Inside — subendocardium of the left ventricle and papillary muscles	Outside — epicardium, especially over the apex
کجا نگاه می‌کنید	درون — زیراندوکارد بطن چپ و عضلات پاپیلاری	بیرون — اپی‌کارد، به‌ویژه روی آپکس
What you see	Orange-red stripes on light brown — a tiger-skin pattern	A thick yellow layer of adipose tissue , extending inwards between muscle bundles
چه می‌بینید	خطوط نارنجی-قرمز بر زمینه قهوه‌ای روشن — الگوی پوست ببر	لایه ضخیم زرد بافت چربی که میان دسته‌های عضلانی به درون گسترده شده
Why that pattern	Cells near capillaries stay oxygenated; cells far from them accumulate fat — and capillaries run in parallel bundles	Fat already normally present in the epicardium simply increases in bulk
چرا این الگو	سلول‌های نزدیک مویرگ اکسیژن دارند؛ دورها چربی می‌انبارند — و مویرگ‌ها در دسته‌های موازی می‌روند	چربی‌ای که به‌طور طبیعی در اپی‌کارد هست، صرفاً حجیم‌تر می‌شود

Comparison 3 — the three morphologies to master

مقایسه ۳ — سه ریخت‌شناسی برای تسلط

TABLE 5.5 HYALINE, MUROID AND CALCIFICATION SIDE BY SIDE

جدول ۵.۵ – هیالین، موکوئید و کلسیفیکاسیون کنار هم			
	Hyaline هیالین	Mucoid موکوئید	Calcification کلسیفیکاسیون
Substance ماده	Protein — different in each site پروتئین — در هر محل متفاوت	Mucin (mucopolysaccharide) موسین (موکوپلی ساکارید)	Calcium salts (hydroxyapatite) نمک های کلسیم (هیدروکسی آپاتیت)
Gross colour رنگ ماکروسکوپی	Grey- white , translucent, frosted glass سفید-خاکستری، نیمه شفاف، شیشه مات	Grey- blue , translucent, gelatinous خاکستری-آبی، نیمه شفاف، ژله ای	Grey-white, opaque , fine-grained سفید-خاکستری، کدر، ریزدانه
Gross feel لمس	Firm, smooth, dense سفت، صاف، متراکم	Soft, slippery نرم، لغزنده	Hard as gravel, gritty سفت مثل شن، ریزدانه
On H&E در رنگ آمیزی معمول	Homogeneous deep pink (eosinophilic) صورتی تیره همگن (ائوزینوفیل)	Pale blue-grey , stringy آبی-خاکستری کم رنگ، رشته ای	Deep purple-blue (basophilic), amorphous بنفش-آبی تیره (بازوفیل)، بی شکل
Special stain رنگ آمیزی اختصاصی	—	Alcian blue or mucicarmine آلسیان بلو یا موسی کارمین	Von Kossa or alizerin red فون کوسا یا آلیزارین رد
Specimens here نمونه ها در این جزوه	No. 10 pleura · Slide 43 پلور شماره ۱۰ · لام ۴۳	No. 11 fibroadenoma فیبروآدنوم شماره ۱۱	No. 12 lung · coronary slide ریه شماره ۱۲ · لام کرونر

5.4 Self-Test — 18 Questions with Answers

خودآزمایی — ۱۸ پرسش با پاسخ

Short-answer, in the format this laboratory is examined in. Cover the answer, produce yours, then compare.

پاسخ کوتاه، در قالبی که این آزمایشگاه با آن سنجیده می شود. پاسخ را بپوشانید، پاسخ خودتان را بسازید و سپس مقایسه کنید.

Q1 Give the normal weight of the liver and one feature of its normal edge.

وزن طبیعی کبد و یک ویژگی لبه طبیعی آن را بگویید.

1230–1446 g in a man, 1100–1300 g in a woman. The anterior edge is **sharp**. A blunt, rounded edge is abnormal and appears in both the cloudy-swollen and the fatty liver.

۱۲۳۰ تا ۱۴۴۶ گرم در مرد، ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ گرم در زن. لبه قدامی تیز است. لبه کند و گرد غیرطبیعی است و هم در کبد دچار تورم کدر و هم در کبد چرب دیده می‌شود.

Q2 Name the four structures you identify on a normal liver slide.

چهار ساختاری را که روی لام کبد طبیعی شناسایی می‌کنید نام ببرید.

Central vein · liver plates · liver sinusoids · portal space (containing the interlobular bile duct, vein and artery).

ورید مرکزی · صفحات کبدی · سینوزوئیدهای کبدی · فضای پورت (حاوی مجرای صفراوی، ورید و شریان بین‌لوبولی).

Q3 How do you distinguish a central vein from a portal vein?

ورید مرکزی را چگونه از ورید پورت تفکیک می‌کنید؟

Count the companions. A central vein runs *alone*, with hepatocyte plates coming straight up to its wall. A portal vein sits in connective tissue with *two* companions — a bile duct and an artery. **If you see a duct, you are in a portal tract.**

همراهان را بشمارید. ورید مرکزی تنها می‌رود و صفحات هپاتوسیتی مستقیم به دیواره‌اش می‌رسند. ورید پورت در بافت همبند با دو همراه می‌نشیند — یک مجرای صفراوی و یک شریان. اگر مجرا دیدید، در فضای پورت هستید.

Q4 Name the four layers of the digestive tube from inside out.

چهار لایه لوله گوارش را از درون به بیرون نام ببرید.

Mucous layer (mucous glands + muscularis mucosae) → **submucosa** (connective tissue) → **muscular layer** (smooth muscle) → **serous membrane** (connective tissue + mesothelium).

لایه مخاطی (غدد مخاطی + عضله مخاطی) ← زیرمخاط (بافت همبند) ← لایه عضلانی (عضله صاف) ← پرده سروزی (بافت همبند + مزوتلیوم).

Q5 Why does a failing sodium pump make a cell swell?

چرا از کار افتادن پمپ سدیم، سلول را متورم می‌کند؟

The Na⁺/K⁺-ATPase normally exports three sodium ions for every two potassium it imports, so stopping it leaves a **net solute load inside the cell**. Sodium accumulates, potassium leaks out, and because the membrane is freely permeable to water, **water follows sodium in** to restore osmotic balance. There is no other possible outcome.

پمپ سدیم-پتاسیم به‌طور طبیعی سه یون سدیم را به‌ازای ورود دو پتاسیم بیرون می‌فرستد، پس توقف آن بار خالصی از املاح درون سلول باقی می‌گذارد. سدیم انباشته و پتاسیم خارج می‌شود و چون غشا به آب کاملاً تراواست، آب به‌دنبال سدیم وارد می‌شود تا تعادل اسمزی برقرار گردد. نتیجهٔ دیگری ممکن نیست.

Q6 Why is the proximal tubule the commonest site of hydropic change in the kidney?

چرا توبول پروگزیمال شایع‌ترین محل تغییر هیدروپیک در کلیه است؟

It is the **most metabolically active** segment — it reabsorbs most of the filtered water, sodium, glucose and amino acids. That work demands a great deal of ATP and a great many mitochondria, which makes the cell **unusually sensitive to hypoxia, poisoning and infection**. When energy metabolism fails, its sodium pump fails first.

فعال‌ترین قطعه از نظر متابولیسمی است — بیشتر آب، سدیم، گلوکز و اسیدهای آمینهٔ فیلترشده را بازجذب می‌کند. این کار ATP و میتوکندری فراوان می‌خواهد و همین سلول را به‌طور غیرمعمول به هیپوکسی، مسمومیت و عفونت حساس می‌کند. وقتی سوخت‌وساز انرژی مختل شود، پمپ سدیمش اول از کار می‌افتد.

Q7 Why is a cloudy-swollen liver pale and dull rather than red and glistening?

چرا کبد دچار تورم کدر، رنگ‌پریده و مات است نه قرمز و براق؟

Pale because the swollen hepatocytes compress the sinusoids and squeeze blood out of the tissue. **Dull** because the dilated endoplasmic reticulum and swollen mitochondria scatter light instead of transmitting it — the same reason a poached egg white is opaque, which is what the phrase “resembling boiling water” is describing.

رنگ‌پریده چون هپاتوسیت‌های متورم سینوزوئیدها را فشرده و خون را از بافت بیرون می‌رانند. مات چون شبکهٔ آندوپلاسمی متسع و میتوکندری‌های متورم به‌جای عبور دادن نور، آن را پراکنده می‌کنند — همان دلیلی که سفیدهٔ تخم‌مرغ آب‌پز کدر است، و همان چیزی که عبارت «شبه آب جوشیده» توصیفش می‌کند.

Q8 Give four mechanisms by which fat accumulates in a hepatocyte, with a cause for each.

چهار مکانیسم تجمع چربی در هپاتوسیت را با یک علت برای هر یک بگویید.

Increased delivery of free fatty acids (starvation, diabetes, obesity) · **increased synthesis** (alcohol) · **decreased β -oxidation** (hypoxia, alcohol, toxins) · **decreased apoprotein synthesis** so triglyceride cannot be exported as VLDL (carbon tetrachloride, protein malnutrition).

افزایش تحویل اسید چرب آزاد (گرسنگی، دیابت، چاقی) · افزایش ساخت (الکل) · کاهش بتا-اکسیداسیون (هیپوکسی، الکل، سموم) · کاهش ساخت آپوپروتئین که مانع صادرات تری‌گلیسرید به‌شکل VLDL می‌شود (تتراکلرید کربن، سوءتغذیهٔ پروتئینی).

Q9 Which zone of the liver lobule shows fatty change first in hypoxia, and why?

در هیپوکسی، کدام ناحیهٔ لوبول کبدی زودتر تغییر چربی نشان می‌دهد و چرا؟

Zone 3 — centrilobular, around the central vein. Blood enters at the portal triads and leaves at the central vein, so zone 3 receives blood already stripped of oxygen by the cells upstream and is therefore the **least oxygenated** and the first to fail.

ناحیهٔ ۳ — مرکزلوبولی، اطراف ورید مرکزی. خون از مثلث‌های پورت وارد و از ورید مرکزی خارج می‌شود، پس ناحیهٔ ۳ خونی می‌گیرد که سلول‌های بالادست اکسیژنش را گرفته‌اند و بنابراین کم‌اکسیژن‌ترین و نخستین جایی است که از پا درمی‌آید.

Q10 On an H&E slide, how do you tell a hydropic vacuole from a fat vacuole?

در لام معمولی، واکوئل هیدروپیک را چگونه از واکوئل چربی تفکیک می‌کنید؟

Four features. **Shape:** hydropic is amorphous, fat is round. **Edge:** hydropic is ill-defined, fat is sharply outlined. **Colour:** hydropic is faintly eosinophilic (it contains protein-rich cytosol), fat is completely clear (the lipid was dissolved out). **Nucleus:** hydropic leaves it central, fat pushes it to the cell edge.

چهار ویژگی. **شکل:** هیدروپیک بی‌شکل، چربی گرد. **مرز:** هیدروپیک نامشخص، چربی تیز. **رنگ:** هیدروپیک ائوزینوفیل ضعیف (حاوی سیتوزول پروتئین‌دار)، چربی کاملاً شفاف (لیپید حل و خارج شده). **هسته:** هیدروپیک آن را مرکزی می‌گذارد، چربی به لبهٔ سلول می‌راند.

Q11 Why are the fat vacuoles empty on your slide, and how would you show the fat?

چرا واکوئل‌های چربی روی لام شما خالی‌اند و چگونه چربی را نشان می‌دهید؟

Routine processing uses **organic solvents that dissolve lipid away**, so you are looking at the holes it left. To show it, avoid the solvents: cut a **frozen section** and stain with **Sudan III, Sudan IV or oil red O**, which turn lipid orange-red.

پردازش معمول از حلال‌های آلی استفاده می‌کند که لیپید را حل و خارج می‌کنند، پس شما به حفره‌های به‌جامانده نگاه می‌کنید. برای نشان‌دادنش، از حلال‌ها پرهیز کنید: برش انجمادی بزنید و با سودان III، سودان IV یا اوایل‌رد او رنگ کنید که لیپید را نارنجی-قرمز می‌کنند.

Q12 What is the single feature that tells you a swollen cell is still alive?

تنها ویژگی‌ای که می‌گوید سلول متورم هنوز زنده است چیست؟

A normal nucleus. Even a fully ballooned cell is reversibly injured as long as its nucleus is intact. Pyknosis, karyorrhexis or karyolysis means the cell is dead and the process is necrosis, not degeneration.

هستهٔ طبیعی. حتی سلولی که کاملاً بالونی شده، تا وقتی هسته‌اش سالم است آسیب برگشت‌پذیر دارد. پیکنوز، کاریورکسی یا کاریولیز یعنی سلول مرده و فرایند نکروز است نه دژنراسیون.

Q13 Why is a tigroid heart striped?

چرا قلب ببری راهراه است؟

The stripes are a **map of the oxygen supply**. Myocytes close to a capillary stay oxygenated and metabolise their fatty acids; those furthest away cannot complete β -oxidation and accumulate triglyceride. Since the capillaries run in **parallel bundles**, the pale fat-laden bands alternate with normal red-brown ones — a tiger stripe.

این خطوط نقشه اکسیژن رسانی اند. میوسیت‌های نزدیک مویرگ اکسیژن دارند و اسیدهای چرب خود را متابولیزه می‌کنند؛ دورترین‌ها نمی‌توانند بتا-اکسیداسیون را کامل کنند و تری‌گلیسرید می‌انبارند. چون مویرگ‌ها در **دسته‌های موازی** می‌روند، نوارهای رنگ‌پریده پرچربی با نوارهای قرمز-قهوه‌ای طبیعی متناوب می‌شوند — یک راهراه ببر.

Q14 A heart is covered in yellow fat. Is that a tigroid heart?

قلبی پوشیده از چربی زرد است. آیا قلب ببری است؟

No — that is a fat heart. Tigroid heart is fatty **degeneration**: fat *inside* the myocytes, seen as orange-red stripes *beneath the endocardium*, caused by hypoxia. Fat heart is fatty **infiltration**: excess adipose tissue *outside* the myocytes, in the epicardium and between muscle bundles, caused by obesity. The myocytes in a fat heart are entirely normal.

خیر — این قلب چرب است. قلب ببری، **دژنراسیون** چربی است: چربی درون میوسیت‌ها، به صورت خطوط نارنجی-قرمز زیر اندوکارد، ناشی از هیپوکسی. قلب چرب، **نفوذ** چربی است: بافت چربی اضافی بیرون میوسیت‌ها، در اپی‌کارد و میان دسته‌های عضلانی، ناشی از چاقی. میوسیت‌های قلب چرب کاملاً طبیعی‌اند.

Q15 What is hyaline made of?

هیالین از چه ساخته شده است؟

It depends where it is. “Hyaline” is a descriptive term for anything homogeneous, glassy and eosinophilic, not a single substance. Fused collagen in a scar or thickened pleura; plasma protein and basement-membrane material in an arteriolar wall; immunoglobulin in a plasma cell (Russell body); keratin in a hepatocyte (Mallory body). Four unrelated substances, one appearance.

بستگی دارد کجا باشد. «هیالین» اصطلاحی توصیفی برای هر چیز همگن، شیشه‌ای و ائوزینوفیل است، نه یک ماده واحد. کلاژن درهم‌آمیخته در اسکار یا پلور ضخیم‌شده؛ پروتئین پلاسما و ماده غشای پایه در دیواره آرتریول؛ ایمونوگلوبولین در پلاسماسل (جسم راسل)؛ کراتین در هپاتوسیت (جسم مالوری). چهار ماده بی‌ارتباط، یک نما.

Q16 In specimen 11, which is the hyaline and which the mucoid area?

در نمونه ۱۱، کدام ناحیه هیالین است و کدام موکوئید؟

The lecturer corrects this explicitly: the **white stripe is hyaline degeneration**, and the **irregular grey-blue area is mucoid degeneration**. In general: white, dense and firm is hyaline; grey-blue, loose and gelatinous is mucoid.

مدرس این را صریحاً تصحیح می‌کند: **نوار سفید، هیالینیزاسیون است و ناحیه نامنظم خاکستری-آبی، تغییر موکوئیدی.** به طور کلی: سفید، متراکم و سفت = هیالین؛ خاکستری-آبی، شل و ژله‌ای = موکوئید.

Q17 Distinguish dystrophic from metastatic calcification.

کلسیفیکاسیون دیستروفیک را از متاستاتیک تفکیک کنید.

Dystrophic: calcium deposited in **dead or dying tissue**, with a **normal serum calcium** — the problem is local. Caseous necrosis, atheromatous plaque, old infarct, damaged valve. **Metastatic:** calcium deposited in **normal living tissue** because the **serum calcium is raised** — the problem is systemic. Hyperparathyroidism, bone destruction, vitamin D excess, renal failure; it favours acid-secreting tissues such as gastric mucosa, kidney and lung. Both specimens in this session are dystrophic.

دیستروفیک: رسوب کلسیم در بافت مرده یا در حال مرگ با کلسیم سرم طبیعی — مشکل موضعی است. نکروز پنیری، پلاک آتروم، انفارکت کهنه، دریچه آسیب دیده. **متاستاتیک:** رسوب کلسیم در بافت زنده طبیعی چون کلسیم سرم بالاست — مشکل سیستمیک است. هیپرپاراتیروئیدی، تخریب استخوان، زیادی ویتامین D، نارسایی کلیه؛ و بافت های اسیدساز مانند مخاط معده، کلیه و ریه را ترجیح می دهد. هر دو نمونه این جلسه دیستروفیک اند.

Q18 Why does calcification look purple-blue on an H&E slide?

چرا کلسیفیکاسیون در لام معمولی بنفش-آبی دیده می شود؟

Because **haematoxylin is a basic dye** and **calcium salts are strongly basophilic**, so they bind it avidly. On a section where almost everything else is pink, an **irregular, amorphous, granular purple-blue deposit that is not a nucleus** is calcium until proved otherwise.

چون هماتوکسیلین رنگی بازی است و نمک های کلسیم به شدت بازوفیل اند، پس آن را مشتاقانه می گیرند. در مقطعی که تقریباً باقی همه چیز صورتی است، رسوب بنفش-آبی نامنظم، بی شکل و دانه داری که هسته نیست، تا خلافتش ثابت نشود کلسیم است.

5.5 Glossary of Key Terms

واژه نامه اصطلاحات کلیدی

Alcian blue

Special stain for acid mucins, which it turns blue. Used to confirm that a grey-blue gelatinous area really is mucoid degeneration.

رنگ آمیزی اختصاصی موسین های اسیدی که آن ها را آبی می کند. برای تأیید اینکه ناحیه ژله ای خاکستری-آبی واقعاً تغییر موکوئیدی است به کار می رود.

Amorphous

Without definite shape. Applied to the hydropic vacuole, it is the word that separates it from the round, sharply outlined fat vacuole.

بدون شکل معین. وقتی درباره واکوئل هیدروپیک به کار رود، همان واژه ای است که آن را از واکوئل چربی گرد و با مرز تیز جدا می کند.

Anthracosis

Black pigmentation of lung from inhaled carbon. Normal in any adult city-dweller — and the black surround of the calcified lesion in specimen 12.

رنگدانه دار شدن سیاه ریه از کربن استنشاقی. در هر بزرگسال شهرنشین طبیعی است — و همان احاطه سیاه ضایعه کلسیفیه در نمونه ۱۲.

Balloon cell

A hepatocyte at the most severe reversible stage of hydropic change: hugely distended and almost transparent, but with a **normal nucleus**. That last point is what keeps it on the reversible side of the line.

هپاتوسیتی در شدیدترین مرحله برگشت پذیر تغییر هیدروپیک: به شدت متسع و تقریباً شفاف، اما با **هسته طبیعی**. همین نکته آخر است که آن را در سمت برگشت پذیر خط نگه می دارد.

Basophilic

Taking up the basic dye haematoxylin and appearing blue-purple. Nuclei and calcium salts are basophilic; almost everything else on an H&E slide is not.

گیرنده رنگ بازی هماتوکسیلین و به رنگ آبی-بنفش. هسته ها و نمک های کلسیم بازوفیل اند؛ تقریباً باقی همه چیز در لام معمولی نیست.

Caseous necrosis

Cheese-like necrosis characteristic of tuberculosis. It is dead tissue, so it is a classic site for **dystrophic calcification** — which is the whole story of specimen 12.

نکروز پنیرمانند مشخصه سل. بافت مرده است، پس محلی کلاسیک برای کلسیفیکاسیون دیستروفیک — و همین، تمام داستان نمونه ۱۲ است.

Cellular swelling

Accumulation of water inside a cell after failure of the ATP-dependent sodium pump. Called **cloudy swelling** grossly and **hydropic degeneration** microscopically. The first manifestation of almost all cell injury, and fully reversible.

تجمع آب درون سلول پس از از کار افتادن پمپ سدیم وابسته به ATP. به صورت ماکروسکوپی **تورم کدر** و میکروسکوپی **دژنراسیون هیدروپیک** نامیده می‌شود. نخستین تظاهر تقریباً تمام آسیب‌های سلولی و کاملاً برگشت‌پذیر.

Centrilobular (zone 3)

The region of the hepatic lobule around the **central vein** — the last to receive blood and therefore the **least oxygenated**. First and worst affected in any hypoxic injury to the liver.

ناحیه‌ای از لوبول کبدی پیرامون **ورید مرکزی** — آخرین دریافت‌کننده خون و بنابراین **کم‌اکسیژن‌ترین**. در هر آسیب هیپوکسیک کبد، نخستین و شدیدترین درگیری را دارد.

Cloudy swelling

The gross appearance of cellular swelling: the organ is **enlarged, pale, dull and tense**, with rounded edges and a bulging cut surface. The lecture's phrase is "resembling boiling water".

نمای ماکروسکوپی تورم سلولی: عضو بزرگ، رنگ‌پریده، کدر و تحت کشش با لبه‌های گرد و سطح مقطع برجسته. تعبیر درس: «شبه آب جوشیده».

Dystrophic calcification

Calcium deposited in **dead or dying tissue** while the **serum calcium is normal**. The problem is local. Both calcification specimens in this session are of this kind.

رسوب کلسیم در بافت مرده یا در حال مرگ در حالی که کلسیم سرم طبیعی است. مشکل موضعی است. هر دو نمونه کلسیفیکاسیون این جلسه از این نوع‌اند.

Eosinophilic

Taking up the acidic dye eosin and appearing pink. Cytoplasm, collagen and hyaline material are eosinophilic.

گیرنده رنگ اسیدی ائوزین و به رنگ صورتی. سیتوپلاسم، کلاژن و ماده هیالینی ائوزینوفیل‌اند.

Fat heart

Fatty **infiltration** of the heart: an excess of adipose tissue in the epicardium and between muscle bundles. The fat is **outside** the myocytes and the myocytes are normal. Caused by obesity. Contrast *tigroid heart*.

نفوذ چربی به قلب: زیادی بافت چربی در اپی‌کارد و میان دسته‌های عضلانی. چربی **بیرون** میوسیت‌هاست و میوسیت‌ها طبیعی‌اند. ناشی از چاقی. در مقابل قلب ببری.

Fatty change (steatosis)

Abnormal accumulation of **triglyceride inside parenchymal cells**, most often hepatocytes. Grossly the organ is enlarged, yellow, greasy, soft and light; microscopically the cells contain round, clear vacuoles of varying size, a large one displacing the nucleus.

تجمع غیرطبیعی **تری‌گلیسرید درون سلول‌های پارانشیمی**، اغلب هپاتوسیت. ماکروسکوپی: عضو بزرگ، زرد، چرب، نرم و سبک؛ میکروسکوپی: سلول‌ها واکوئل‌های گرد و شفاف با اندازه‌های متفاوت دارند و واکوئل بزرگ، هسته را جابه‌جا می‌کند.

Foam cell

A macrophage stuffed with lipid, so called because the dissolved-out lipid leaves its cytoplasm frothy. Found at the margins of an atheromatous plaque; its death contributes to the necrotic core.

ماکروفاژی انباشته از لیپید، که چنین نامیده می‌شود چون لیپید حل‌شده و خارج‌شده، سیتوپلاسمش را کف‌مانند به‌جا می‌گذارد. در حاشیه پلاک آتروم یافت می‌شود؛ مرگش به ساخت هسته نکروتیک کمک می‌کند.

Hyaline degeneration

Any accumulation that appears **homogeneous, glassy, translucent and eosinophilic**. From Greek *hyalos*, glass. A **description, not a substance** — the material is different in connective tissue, in a vessel wall and inside a cell.

هر تجمعی که **همگن، شیشه‌ای، نیمه‌شفاف و ائوزینوفیل** به نظر برسد. از *hyalos* یونانی به‌معنای شیشه. یک **توصیف است، نه یک ماده** — ماده در بافت همبند، در دیواره رگ و درون سلول متفاوت است.

Hydropic degeneration

The microscopic form of cellular swelling: loose, granular, reticulate or transparent cytoplasm with ill-defined, faintly eosinophilic vacuoles, and a **normal nucleus**.

شکل میکروسکوپی تورم سلولی: سیتوپلاسم شل، دانه‌دار، مشبک یا شفاف با واکوئل‌های نامشخص و ائوزینوفیل ضعیف، و **هسته طبیعی**.

Hydroxyapatite

The crystalline calcium-phosphate mineral of bone — and of pathological calcification. Once formed it is permanent; the body has no mechanism for removing it.

ماده معدنی بلوری کلسیم-فسفات استخوان — و کلسیفیکاسیون پاتولوژیک. پس از تشکیل دائمی است؛ بدن سازوکاری برای برداشتنش ندارد.

Macrovesicular steatosis

Fatty change in which a **single large vacuole** fills the hepatocyte and flattens the nucleus against the membrane, so the cell resembles an adipocyte. The pattern of alcohol and of metabolic syndrome.

تغییر چربی که در آن یک واکوئل بزرگ هپاتوسیت را پر می‌کند و هسته را به غشا می‌چسباند و پهن می‌کند، چنان‌که سلول شبیه سلول چربی می‌شود. الگوی الکل و سندرم متابولیک.

Mucoid (myxoid) degeneration

Accumulation of **mucin in connective-tissue stroma**, making it grey-blue, translucent, loose and gelatinous. Seen in mesenchymal tumours such as fibroadenoma, and in myxoedema.

تجمع موسین در استرومای بافت همبند که آن را خاکستری-آبی، نیمه‌شفاف، شل و ژله‌ای می‌کند. در تومورهای مزانشیمی مانند فیبروآدنوم و در میکسدم دیده می‌شود.

Na⁺/K⁺-ATPase

The membrane pump that exports three sodium ions for every two potassium it imports, at the cost of one ATP. Its failure is the first step of cellular swelling and consumes a large share of a cell's energy budget.

پمپ غشایی که به‌ازای ورود دو پتاسیم، سه سدیم را بیرون می‌فرستد و یک ATP هزینه می‌کند. از کار افتادنش نخستین گام تورم سلولی است و سهم بزرگی از بودجه انرژی سلول را می‌گیرد.

Portal space (portal triad)

The connective-tissue island at the corner of a hepatic lobule containing **three** structures: the interlobular bile duct, vein and artery. Marks zone 1 — periportal, best oxygenated.

جزیره بافت همبندی در گوشه لوبول کبدی حاوی سه ساختار: مجرای صفراوی، ورید و شریان بین‌لوبولی. نشانگر ناحیه ۱ — اطراف پورت، با بهترین اکسیژن‌رسانی.

Pyknosis · karyorrhexis · karyolysis

The three nuclear changes of cell death: shrinkage and condensation, fragmentation, dissolution. Their **absence** is what makes an injury reversible.

سه تغییر هسته‌ای مرگ سلول: جمع‌شدن و تراکم، قطعه‌قطعه‌شدن، حل‌شدن. نبود آن‌ها است که آسیب را برگشت‌پذیر می‌کند.

Reversible injury

Cell injury from which the cell can fully recover if the cause is removed. Morphologically: **cellular swelling and**

fatty change, with a normal nucleus throughout. The subject of this session.

آسیب سلولی که سلول در صورت برداشته‌شدن علت، به‌طور کامل از آن بهبود می‌یابد. از نظر ریخت‌شناسی: **تورم سلولی و تغییر چربی**، با هسته طبیعی در سراسر. موضوع این جلسه.

Sinusoid

The wide, irregular capillary between hepatic plates. **Narrowing of the sinusoids** is the most reliable low-power sign that hepatocytes have enlarged, in both swelling and fatty change.

مویرگ پهن و نامنظم میان صفحات کبدی. **باریک‌شدن سینوزوئیدها** قابل‌اعتمادترین نشانه بزرگ‌نمایی پایین برای بزرگ‌شدن هپاتوسیت‌هاست، هم در تورم و هم در تغییر چربی.

Sudan III

A fat-soluble dye that partitions into lipid and stains it orange-red. Must be used on a **frozen section**, because routine processing dissolves the fat away. Specimen 6 was tested this way and was positive.

رنگی محلول در چربی که وارد لیپید می‌شود و آن را نارنجی-قرمز می‌کند. باید روی **برش انجمادی** به‌کار رود، چون پردازش معمول چربی را حل و خارج می‌کند. نمونه ۶ به همین روش آزموده و مثبت شد.

Tigroid heart

Fatty **degeneration** of the myocardium: orange-red stripes on a light brown background beneath the left ventricular endocardium and papillary muscles, resembling tiger skin. The fat is **inside** the myocytes, and the cause is hypoxia.

دژنراسیون چربی میوکارد: خطوط نارنجی-قرمز بر زمینه قهوه‌ای روشن، زیر اندوکارد بطن چپ و عضلات پاپیلاری، شبیه پوست ببر. چربی درون میوسیت‌هاست و علت، هیپوکسی.

Von Kossa · alizarin red

Special stains for calcium: von Kossa blackens it, alizarin red turns it orange-red. Rarely needed, because calcium is already unmistakable on H&E.

رنگ‌آمیزی‌های اختصاصی کلسیم: فون‌کوسا آن را سیاه و آلیزارین‌رد نارنجی-قرمز می‌کند. به‌ندرت لازم می‌شوند، چون کلسیم در رنگ‌آمیزی معمول هم به‌روشنی قابل‌تشخیص است.

End of Laboratory Session 2 — Cell and Tissue Injury.

پایان جلسه دوم آزمایشگاه — آسیب سلول و بافت.